



Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.9.0	2026-04-28	Stesura	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-05-12	A. Marini	S. Zecchinato	A. Marini	Approvazione finale.
0.17.0	2026-04-30	A. Marini	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC 70-83.
0.16.0	2026-04-29	L. Battistella	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC 40-69.
0.15.0	2026-04-28	D. Facco	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML UC 1-39.
0.14.0	2026-04-27	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Sistemazione UC Annullamento e Errore LLM
0.13.0	2026-04-25	A. Marini	E. De Piccoli	-	Stesura UC 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
0.12.0	2026-04-23	D. Facco	E. De Piccoli	-	Stesura UC 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
0.11.0	2026-04-20	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Stesura UC 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
0.10.0	2026-04-17	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura UC 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
0.9.0	2026-04-14	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Stesura UC 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
0.8.0	2026-04-10	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Stesura UC 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
0.7.0	2026-04-06	A. Marini	A. Menegaldo	-	Stesura UC 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
0.6.0	2026-04-02	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Stesura UC 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
0.5.0	2026-03-31	D. Facco	A. Menegaldo	-	Stesura UC 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
0.4.0	2026-03-25	S. Zecchinato	D. Facco	-	Stesura UC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0.3.0	2026-03-20	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura introduzione ai casi d'uso e tabella dei casi d'uso.
0.2.0	2026-03-12	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione e descrizione del prodotto.
0.1.0	2026-03-05	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Creazione struttura documento

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Finalità del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti Normativi	6
1.3.2	Riferimenti Informativi	7
2	Descrizione del prodotto	8
2.1	Prospettiva del prodotto	8
2.2	Obiettivi del prodotto	8
2.3	Funzionalità del prodotto	8
2.4	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	10
3.1	Introduzione	10
3.2	Attori del Sistema	11
3.3	Editing di base	11
3.3.1	UC 1 - Scrittura testo nell'editor	11
3.3.2	UC 2 - Selezione di un'area di testo con cursore	12
3.3.3	UC 3 - Taglia	12
3.3.4	UC 4 - Copia	13
3.3.5	UC 5 - Incolla	13
3.3.6	UC 6 - Undo	14
3.3.7	UC 7 - Redo	15
3.3.8	UC 8 - Applicazione stile Grassetto	15
3.3.9	UC 9 - Rimozione stile Grassetto	16
3.3.10	UC 10 - Applicazione stile Corsivo	17
3.3.11	UC 11 - Rimozione stile Corsivo	17
3.3.12	UC 12 - Applicazione stile Sottolineato	18
3.3.13	UC 13 - Rimozione stile Sottolineato	19
3.3.14	UC 14 - Applicazione stile Barrato	19
3.3.15	UC 15 - Rimozione stile Barrato	20
3.3.16	UC 16 - Inserimento titolo	20
3.3.17	UC 17 - Rimozione titolo	21
3.3.18	UC 18 - Inserimento sottotitolo	21
3.3.19	UC 19 - Rimozione sottotitolo	21
3.3.20	UC 20 - Inserimento elenco	22
3.3.21	UC 21 - Eliminazione elenco	22
3.3.22	UC 22 - Inserimento citazione	23
3.3.23	UC 23 - Eliminazione citazione	23
3.3.24	UC 24 - Inserimento blocco di codice	23
3.3.25	UC 25 - Eliminazione blocco di codice	24
3.3.26	UC 26 - Inserimento formula scientifica	24
3.3.27	UC 27 - Eliminazione formula scientifica	25
3.3.28	UC 28 - Inserimento link ipertestuale	25
3.3.29	UC 29 - Eliminazione link ipertestuale	26
3.3.30	UC 30 - Inserimento ancora di navigazione	26

3.3.31	UC 31 - Eliminazione ancora di navigazione	26
3.3.32	UC 32 - Inserimento tabella	27
3.3.32.1	UC 32.1 - Definizione dimensione tabella	27
3.3.33	UC 33 - Inserimento riga nella tabella	28
3.3.34	UC 34 - Rimozione riga dalla tabella	28
3.3.35	UC 35 - Inserimento colonna nella tabella	28
3.3.36	UC 36 - Rimozione colonna dalla tabella	29
3.3.37	UC 37 - Inserimento immagine	29
3.3.38	UC 38 - Sostituzione immagine	30
3.3.39	UC 39 - Eliminazione immagine	30
3.3.40	UC 40 - Attivazione auto-completamento simboli	30
3.3.41	UC 41 - Disattivazione auto-completamento simboli	31
3.3.42	UC 42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	31
3.3.43	UC 43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	32
3.3.44	UC 44 - Attivazione Dark Mode	32
3.3.45	UC 45 - Attivazione Light Mode	32
3.3.46	UC 46 - Apertura Sidebar	33
3.3.47	UC 47 - Chiusura Sidebar	33
3.3.48	UC 48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	33
3.3.49	UC 49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	34
3.3.50	UC 50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	34
3.3.51	UC 51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	34
3.4	Funzionalità AI	36
3.4.1	UC 52 - Riassunto contenuto	36
3.4.2	UC 52.1 - Selezione percentuale di riassunto	37
3.4.3	UC 53 - Traduzione contenuto	38
3.4.3.1	UC 53.1 - Selezione lingua di destinazione	39
3.4.4	UC 54 - Variazione Stilistica	40
3.4.4.1	UC 54.1 - Selezione tipologia di stile	41
3.4.5	UC 55 - Correzione Grammaticale	42
3.4.5.1	UC 55.1 - Nessun errore rilevato	43
3.4.6	UC 56 - Analisi critica contenuto	44
3.4.6.1	UC 56.1 - Selezione di un cappello	45
3.4.6.1.1	UC 56.1.1 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)	46
3.4.6.1.2	UC 56.1.2 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)	47
3.4.6.1.3	UC 56.1.3 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)	47
3.4.6.1.4	UC 56.1.4 - Analisi Cappello Nero (Critica)	47
3.4.6.1.5	UC 56.1.5 - Analisi Cappello Verde (Creatività)	48
3.4.6.1.6	UC 56.1.6 - Analisi Cappello Blu (Logica)	48
3.4.7	UC 57 - Generazione automatica di testo	49
3.4.8	UC 57.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt	50
3.4.9	UC 57.2 - Selezione della lunghezza del testo	50
3.4.10	UC 57.3 - Conferma del contesto	51
3.4.11	UC 57.4 - Generazione testo a partire da link	51
3.4.12	UC 57.5 - Selezione manuale delle note	51
3.4.13	UC 58 - Accettazione output	52
3.4.13.1	UC 58.1 - Salvataggio output sulla nota corrente	53
3.4.14	UC 59 - Rifiuto output	54
3.4.15	UC 60 - Rigenerazione output	55

3.4.16	UC 61 - Annullamento richiesta in corso	55
3.4.17	UC 62 - Errore LLM	56
3.4.18	UC 63 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione	57
3.5	Salvataggio e Persistenza	58
3.5.1	UC 64 - Creazione nota vuota	58
3.5.2	UC 65 - Creazione nota nel database	58
3.5.3	UC 66 - Errore creazione nota	59
3.5.4	UC 67 - Caricamento nota da file locale	59
3.5.5	UC 68 - Caricamento nota da database	60
3.5.6	UC 69 - Errore caricamento nota	60
3.5.7	UC 70 - Salvataggio nota su File System	61
3.5.8	UC 71 - Salvataggio nota nel database	61
3.5.9	UC 72 - Errore salvataggio nota	62
3.5.10	UC 73 - Eliminazione nota da File System	62
3.5.11	UC 74 - Eliminazione nota da database	63
3.5.12	UC 75 - Errore eliminazione nota	64
3.5.13	UC 76 - Rinominazione nota locale	64
3.5.14	UC 77 - Rinominazione nota nel database	65
3.5.15	UC 78 - Errore rinominazione nota	65
3.5.16	UC 79 - Visualizzazione informazioni della nota	66
3.5.17	UC 80 - Ricerca nota per titolo nel database	66
3.5.18	UC 81 - Ricerca Full-Text nel database	67
3.5.19	UC 82 - Filtro note per data di creazione	67
3.5.20	UC 83 - Filtro note per data di ultima modifica	68
3.5.21	UC 84 - Autenticazione	68
3.5.21.1	UC 84.1 - Inserimento username	69
3.5.21.2	UC 84.2 - Inserimento password	69
3.5.22	UC 85 - Errore di autenticazione	70
3.5.23	UC 86 - Registrazione nuovo account	70
3.5.23.1	UC 86.1 - Conferma password	71
3.5.24	UC 87 - Errore username già esistente	71
3.5.25	UC 88 - Errore mancata corrispondenza password	72
3.5.26	UC 89 - Eliminazione account	72
3.5.27	UC 90 - Logout	72
4	Requisiti	73
4.1	Requisiti Funzionali	73
4.2	Requisiti di Qualità	77
4.3	Requisiti di Vincolo	78

Elenco delle figure

1	UC 1-5 - Scrittura, selezione del testo, taglia, copia e incolla	11
2	UC 4 - Copia	13
3	UC 5 - Incolla	13
4	UC 6 - Undo	14
5	UC 7 - Redo	15
6	UC 8 - Applicazione stile Grassetto	15
7	UC 9 - Rimozione stile Grassetto	16
8	UC 10 - Applicazione stile Corsivo	17
9	UC 11 - Rimozione stile Corsivo	17
10	UC 12 - Applicazione stile Sottolineato	18
11	UC 13 - Rimozione stile Sottolineato	19
12	UC 14 - Applicazione stile Barrato	19
13	UC 52 - Riassunto Contenuto	36
14	Inclusione del Caso d'Uso n.52: UC 52.1	37
15	UC 53 - Traduzione Contenuto	38
16	Inclusione del Caso d'Uso n.53: UC 53.1	39
17	UC 54 - Variazione Stilistica	40
18	UC 54.1 - Inclusione di UC 54	41
19	UC 55 - Correzione Grammaticale	42
20	UC 56 - Analisi Critica contenuto	44
21	UC 56.1 - Inclusione di UC 56	45
22	UC 56.1 - Selezione di un cappello	45
23	UC 57.1, UC 57.2, UC 57.3 - Inclusioni di UC 57	50
24	UC 58 - Accettazione output	52
25	UC 58.1 - Inclusione di UC 58	53
26	UC 59 - Rifiuto output	54
27	UC 60 - Rigenerazione output	55

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali_G) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica_G:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica_G e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti_G irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione_G di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso 14 aprile 2026
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Ultimo accesso 14 aprile 2026

- **Norme di Progetto v0.5.0:**

https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

Ultimo accesso 21 aprile 2026

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario v0.5.0:**

https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf

Ultimo accesso 30 aprile 2026

- **Dispense Analisi dei requisiti:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf> Ultimo accesso 14 aprile 2026

- **Dispense Casi d'uso:**

<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

Ultimo accesso 21 aprile 2026

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un **editor di testo intelligente** integrato con modelli di linguaggio (Large Language Models_G). Il sistema agisce come un assistente attivo capace di operare sui contenuti inseriti dall'utente per ottimizzare la gestione delle informazioni.

Il software fornisce strumenti avanzati per l'elaborazione dei testi, tra cui:

- **Sintesi Automatica:** Capacità di riassumere testi complessi estraendo i concetti chiave;
- **Traduzione Contestuale:** Traduzione di contenuti tra diverse lingue, mantenendo la coerenza con il dominio tecnico dell'utente;
- **Generazione e Revisione:** Produzione di nuove sezioni di testo e critica intelligente di quanto già scritto, per migliorarne la chiarezza o la logica;

L'obiettivo è offrire un ambiente di lavoro dove la tecnologia non si limita ad archiviare i dati, ma supporta attivamente l'utente nel processo di studio e scrittura.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un'applicazione web finalizzata a massimizzare il supporto fornito dagli **LLM_G** nei processi creativi e di stesura testuale. Il prodotto si configura come un ambiente operativo per il **brainstorming_G** assistito e la gestione della conoscenza.

Nello specifico, il prodotto persegue i seguenti obiettivi:

- **Verifica della fattibilità tecnica:** Dimostrare come le moderne **Tecnologie Web_G** possano integrare modelli di intelligenza artificiale complessi, garantendo un'interfaccia utente fluida e tempi di risposta ridotti;
- **Efficacia del Prompt Engineering_G:** Implementare istruzioni avanzate per ottenere dai modelli analisi critiche, sintesi e trasformazioni testuali modellate sulle esigenze specifiche dell'utente;
- **Sperimentazione dell'interazione Uomo-Macchina:** Validare flussi di lavoro in cui l'algoritmo agisce come partner attivo, supportando l'utente nella generazione di idee e nella revisione logica dei contenuti.

2.3 Funzionalità del prodotto

Il sistema prevede una serie di funzionalità distinte tra requisiti_G obbligatori (necessari per il prodotto minimo funzionante) e opzionali (volti ad arricchire l'esperienza utente).

Funzionalità minime (Obbligatorie):

- **Editor Markdown:** Fornitura di un'interfaccia di scrittura che supporti la sintassi Markdown_G per la formattazione del testo;
- **Rendering in tempo reale:** Visualizzazione istantanea del testo formattato in una vista dedicata (anteprima *side-by-side*);
- **Integrazione_G LLM:** Connessione tramite API_G a modelli linguistici per l'elaborazione del testo selezionato o dell'intero documento;

- **Strumenti di Editing Assistito:** Comandi per la manipolazione del testo, inclusi: cambio di tono, espansione dei contenuti, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo);
- **Analisi Critica (Sei Cappelli_G):** Implementazione di un sistema di revisione basato sulla tecnica dei "Sei Cappelli per Pensare", che permette di analizzare o riscrivere il testo secondo diverse prospettive:
 - **Bianco:** Analisi oggettiva basata su dati e fatti;
 - **Rosso:** Focus sugli aspetti emotivi e intuitivi;
 - **Giallo:** Approccio ottimista, orientato a benefici e opportunità;
 - **Nero:** Visione critica, mirata a individuare rischi e punti deboli;
 - **Verde:** Generazione di contenuti creativi, originali e fuori dagli schemi;
 - **Blu:** Organizzazione logica, strutturata e focalizzata sul controllo del processo.
- **Generazione da Prompt:** Funzionalità di *Distant Writing_G* per la creazione di un documento completo a partire da una descrizione testuale sintetica fornita dall'utente;
- **Gestione File:** Possibilità di salvare, archiviare e caricare le note direttamente sul file system locale dell'utente.

Funzionalità secondarie (Opzionali):

- **Persistenza Server-Side:** Memorizzazione e sincronizzazione delle note all'interno di un database_G remoto;
- **Cross-Linking:** Possibilità di creare collegamenti ipertestuali (link) tra note diverse per navigare nella base di conoscenza;
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Utilizzo di note specifiche archiviate come contesto diretto per l'LLM, al fine di generare risposte basate esclusivamente sul dominio informativo dell'utente.

2.4 Utenza di riferimento

Il capitolato_G descrive un prodotto versatile, progettato per adattarsi a diverse tipologie di gestione della conoscenza. Le principali categorie di utenti identificate sono:

- **Studenti:** Utenti che necessitano di strumenti per l'organizzazione del materiale didattico, la sintesi di lezioni e il supporto alla stesura di elaborati;
- **Professionisti in ambito aziendale:** Figure che operano nella redazione di contenuti per il marketing, nella sintesi di verbali di riunione o nella generazione di bozze per presentazioni commerciali;
- **Creatori di contenuti e Scrittori:** Utenti che richiedono supporto nelle fasi di brainstorming_G iniziale e nella critica analitica di bozze testuali esistenti;
- **Utenza generica:** Chiunque necessiti di un editor di testo capace di automatizzare i processi di stesura, traduzione e riorganizzazione dei propri appunti, delegando al sistema le fasi più ripetitive o onerose della scrittura.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso_G del sistema_G **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema _G per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema _G in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Pre-condizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema _G affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Post-condizioni	Stato del sistema _G al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema _G compiono per completare l'operazione.
Scenario Alternativo	Scenario divergente dal principale per il verificarsi di una particolare condizione.
Estensioni	Casi d'uso _G aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.
Generalizzazioni	Casi d'uso più specifici che ereditano comportamento e caratteristiche da un caso d'uso più generale, potendo aggiungere o specializzare ulteriori funzionalità.
Trigger	Condizione o evento che scatena l'attivazione del caso d'uso.

Tabella 2: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso_G

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema_G Second Brain, abbiamo identificato le seguenti tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** rappresenta la persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema_G per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input_G e può utilizzare le funzionalità generali dell'applicazione, come l'editing del testo, la formattazione, l'utilizzo delle funzionalità AI e la gestione locale delle note.
 - **Utente autenticato:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che ha completato il processo di autenticazione e può accedere anche alle funzionalità cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database_G, caricamento di note online, ricerca nel database_G e gestione dell'account.
- **LLM_G:** rappresenta il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema_G. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi, traduzione, correzione, analisi e generazione di contenuti su richiesta del sistema_G.

3.3 Editing di base

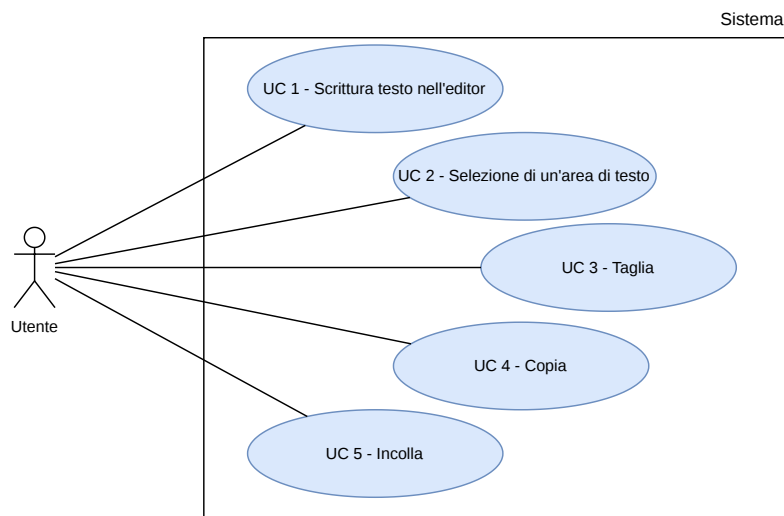


Figura 1: UC 1-5 - Scrittura, selezione del testo, taglia, copia e incolla

3.3.1 UC 1 - Scrittura testo nell'editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'ambiente di editing è stato correttamente inizializzato.
 - L'utente ha posizionato il focus del cursore all'interno dell'area di input Markdown.

- **Post-condizioni:**

- L’anteprima viene aggiornata per riflettere le modifiche in tempo reale.

- **Scenario principale:**

1. L’utente digita caratteri alfanumerici, simboli o spazi mediante la tastiera.
2. Il sistema intercetta l’input e aggiorna il contenuto del documento visualizzato nell’editor.

- **Trigger:** L’utente vuole inserire nuovi contenuti testuali o sintassi Markdown per comporre il proprio documento.

3.3.2 UC 2 - Selezione di un’area di testo con cursore

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e l’editor contiene del testo.

- **Post-condizioni:**

- Una specifica porzione di testo viene marcata dal sistema come ”selezione corrente”.
- Il sistema fornisce un feedback visivo tramite evidenziazione dell’area selezionata.

- **Scenario principale:**

1. L’utente posiziona il cursore all’inizio della porzione desiderata.
2. L’utente trascina il puntatore del mouse o utilizza i tasti di direzione combinati con il tasto di modifica (Shift) fino al termine della porzione desiderata.
3. Il sistema calcola l’intervallo di caratteri coinvolti e registra la selezione.

- **Trigger:** L’utente vuole isolare una parte del testo per sottoporla a successive operazioni di modifica, spostamento o formattazione.

3.3.3 UC 3 - Taglia

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC 2.

- **Post-condizioni:**

- Il testo selezionato viene rimosso dall’editor.
- Il testo rimosso viene memorizzato negli appunti di sistema.

- **Scenario principale:**

1. L’utente attiva il comando ”Taglia”.
2. Il sistema copia la selezione negli appunti.
3. Il sistema elimina i caratteri corrispondenti dal documento e aggiorna la vista.

- **Trigger:** L’utente vuole rimuovere una porzione di testo per spostarla in un’altra posizione o applicazione.

3.3.4 UC 4 - Copia

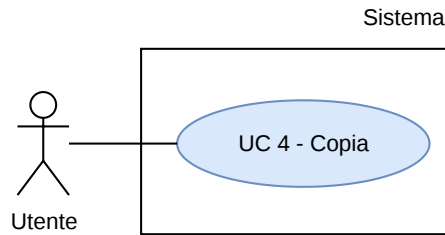


Figura 2: UC 4 - Copia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata selezionata correttamente tramite UC 2.
- **Post-condizioni:**
 - Una copia del testo selezionato viene resa disponibile negli appunti di sistema.
 - Il contenuto dell'editor rimane inalterato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Copia".
 2. Il sistema acquisisce la stringa selezionata e la memorizza nella clipboard.
- **Trigger:** L'utente vuole duplicare una porzione di testo senza rimuoverla dalla posizione originale.

3.3.5 UC 5 - Incolla

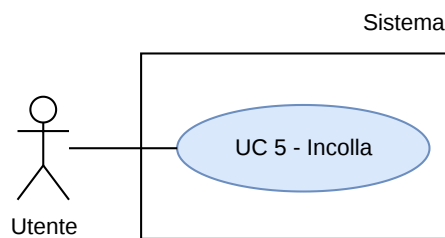


Figura 3: UC 5 - Incolla

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Gli appunti di sistema contengono dati testuali compatibili.

- Il cursore di inserimento è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto della clipboard viene inserito nel documento alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Incolla".
 2. Il sistema recupera i dati dagli appunti.
 3. Il sistema inserisce i dati recuperati nel punto di inserimento, aggiornando il rendering.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire nel documento del testo precedentemente tagliato o copiato.

3.3.6 UC 6 - Undo

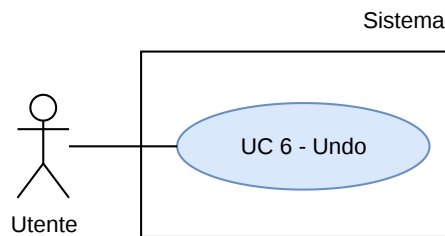


Figura 4: UC 6 - Undo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha registrato almeno una modifica nello storico delle operazioni recenti.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato dell'editor viene ripristinato alla condizione immediatamente precedente l'ultima modifica effettuata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema esegue il rollback dell'ultima operazione presente nello stack.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e dell'anteprima.
- **Trigger:** L'utente vuole correggere un errore o revocare una modifica indesiderata appena compiuta.

3.3.7 UC 7 - Redo

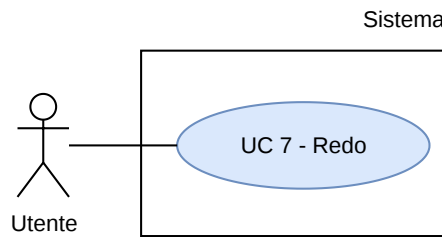


Figura 5: UC 7 - Redo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È stata eseguita almeno un'operazione di Undo (UC 6).
 - Non sono state effettuate nuove modifiche dopo l'ultimo comando di annullamento.
- **Post-condizioni:**
 - L'operazione precedentemente annullata viene riapplicata al documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima azione annullata dalla cronologia.
- **Trigger:** L'utente vuole ripristinare un'azione che era stata rimossa tramite il comando di Undo.

3.3.8 UC 8 - Applicazione stile Grassetto

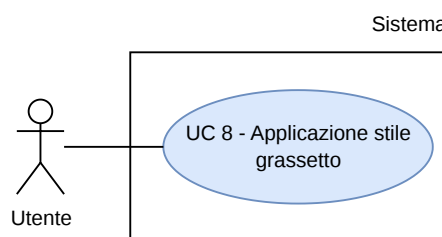


Figura 6: UC 8 - Applicazione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing è attiva.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce i marcatori Markdown del grassetto (******) nella posizione del cursore o sulla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ****** nel buffer di testo.
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.

- **Trigger:** L'utente vuole iniziare a scrivere in grassetto o applicare tale enfasi a una porzione di testo selezionata.

3.3.9 UC 9 - Rimozione stile Grassetto

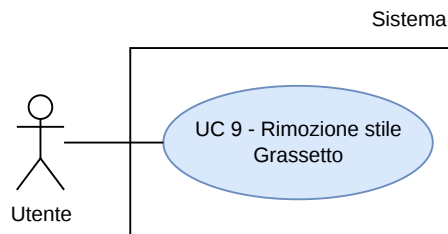


Figura 7: UC 9 - Rimozione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Lo stile grassetto è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema rimuove i marcatori Markdown del grassetto (******) nella posizione del cursore o sulla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
2. Il sistema rimuove i tag Markdown ****** corrispondenti o interrompe l'inserimento automatico dei marcatori per i caratteri successivi.
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.

- **Trigger:** L'utente vuole cessare la scrittura in grassetto o rimuovere tale formattazione da una parte del testo.

3.3.10 UC 10 - Applicazione stile Corsivo

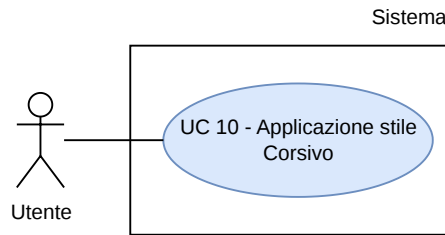


Figura 8: UC 10 - Applicazione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del corsivo (*) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici * nel buffer di testo.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile corsivo al testo esistente o futuro.

3.3.11 UC 11 - Rimozione stile Corsivo

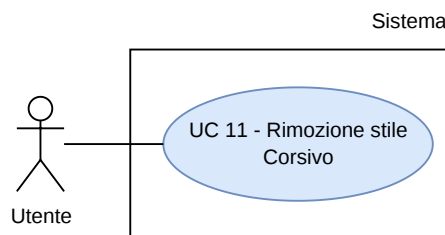


Figura 9: UC 11 - Rimozione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile corsivo è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema rimuove i marcatori Markdown del corsivo (*).

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
2. Il sistema elimina i tag sintattici * relativi alla posizione o selezione corrente.

- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile corsivo dal testo.

3.3.12 UC 12 - Applicazione stile Sottolineato

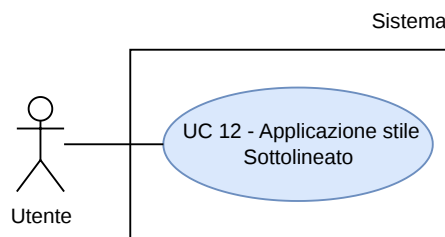


Figura 10: UC 12 - Applicazione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce i marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati) alla posizione del cursore o attorno alla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.
2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti nel buffer di testo.
3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.

- **Trigger:** L'utente vuole evidenziare una porzione di testo (esistente o da scrivere) tramite una linea inferiore.

3.3.13 UC 13 - Rimozione stile Sottolineato

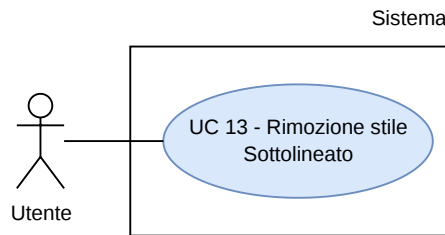


Figura 11: UC 13 - Rimozione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile sottolineato è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori della sottolineatura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato" tramite l'interfaccia.
 2. Il sistema identifica i marcatori di sottolineatura legati alla posizione o selezione e li elimina dal testo.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile sottolineato dal testo o cessare la scrittura con tale formattazione.

3.3.14 UC 14 - Applicazione stile Barrato

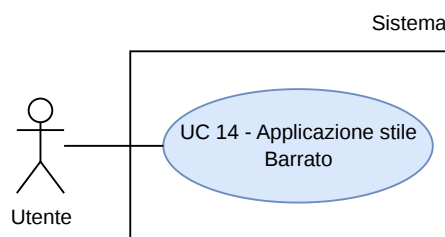


Figura 12: UC 14 - Applicazione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce i marcatori Markdown del barrato () alla posizione del cursore o sulla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Barrato".
2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici nel buffer di testo.
3. Il sistema aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.

- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile barrato al testo per indicare contenuti eliminati o non più validi.

3.3.15 UC 15 - Rimozione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Lo stile barrato è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema rimuove i marcatori Markdown del barrato ().

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
2. Il sistema elimina i tag sintattici corrispondenti.
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.

- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile barrato da una porzione di testo o cessare la scrittura in tale modalità.

3.3.16 UC 16 - Inserimento titolo

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e l'ambiente di editing ha il focus.
- Il cursore è posizionato sulla riga d'interesse o all'inizio di una riga vuota.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce il marcatore Markdown # all'inizio della riga.
- Il testo della riga viene renderizzato graficamente come intestazione di primo livello.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
2. Il sistema antepone il marcatore sintattico # all'inizio della riga in cui si trova il cursore.
3. Il sistema aggiorna istantaneamente la vista di rendering.

- **Trigger:** L'utente vuole definire una riga di testo (esistente o futura) come intestazione principale del documento.

3.3.17 UC 17 - Rimozione titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di titolo (UC 16).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema elimina il marcatore # dalla riga corrente.
 - Il testo della riga viene ripristinato allo stile di paragrafo standard.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva l'opzione "Titolo" o seleziona lo stile di testo normale mentre il cursore è sulla riga formattata.
 2. Il sistema rimuove il marcatore sintattico iniziale.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stato di intestazione principale da una riga per tornare al testo normale.

3.3.18 UC 18 - Inserimento sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown di livello inferiore all'inizio della riga corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il livello di sottotitolo desiderato tramite il menu a tendina o l'interfaccia di formattazione.
 2. Il sistema antepone i marcatori sintattici corrispondenti alla riga in cui è presente il cursore.
- **Trigger:** L'utente vuole organizzare gerarchicamente il testo convertendo una riga in una sotto-intestazione.

3.3.19 UC 19 - Rimozione sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente è formattata come sottotitolo (UC 18).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori sintattici del sottotitolo vengono eliminati dalla riga.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione per rimuovere la formattazione corrente o riportare la riga a testo normale.
2. Il sistema rimuove i cancelletti presenti all'inizio della riga.

- **Trigger:** L'utente vuole annullare la formattazione da sottotitolo di una riga.

3.3.20 UC 20 - Inserimento elenco

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e l'editor ha il focus.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce i marcatori Markdown per elenchi (*, - o 1.) all'inizio delle righe coinvolte.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando per creare un elenco (puntato o numerato).
2. Il sistema inserisce il marcatore sintattico all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).

- **Trigger:** L'utente vuole organizzare il contenuto in forma di lista.

3.3.21 UC 21 - Eliminazione elenco

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- La riga o le righe correnti sono formattate come elenco (UC 20).

- **Post-condizioni:**

- I marcatori di elenco vengono rimossi e il testo torna a formattazione standard.

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando di elenco mentre il cursore è posizionato sulla lista.
2. Il sistema elimina i marcatori Markdown all'inizio delle righe interessate.

- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere la struttura a lista da una porzione di testo.

3.3.22 UC 22 - Inserimento citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga di testo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema antepone il marcatore Markdown di citazione (>) alla riga corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione" tramite interfaccia o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema inserisce il carattere > all'inizio della riga.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering mostrando il blocco citato.
- **Trigger:** L'utente vuole convertire la riga corrente in un blocco di citazione.

3.3.23 UC 23 - Eliminazione citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di citazione (UC 22).
- **Post-condizioni:**
 - Il marcatore > viene rimosso e il testo torna alla formattazione standard.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema aggiorna il buffer di testo eliminando la formattazione di blocco.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile citazione da una riga di testo precedentemente formattata.

3.3.24 UC 24 - Inserimento blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice.
 - Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori per la digitazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento codice tramite interfaccia.

2. Il sistema inserisce automaticamente i delimitatori di apertura e chiusura.
 3. Il sistema aggiorna la vista di rendering per riflettere il nuovo blocco di codice.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire una sezione di codice sorgente formattata all'interno del documento.

3.3.25 UC 25 - Eliminazione blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È presente almeno un blocco di codice nell'editor (UC 24).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori sintattici del blocco di codice vengono rimossi.
 - Il testo contenuto rimane nell'editor come testo semplice o viene eliminato in base alla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il blocco di codice o i suoi delimitatori.
 2. L'utente esegue il comando di eliminazione o cancella i marcatori manualmente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento rimuovendo la formattazione specifica.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere la formattazione di codice da una sezione precedentemente definita.

3.3.26 UC 26 - Inserimento formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e pronto a ricevere input nell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i delimitatori matematici.
 - La vista di rendering mostra lo spazio dedicato all'espressione matematica formattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando per l'inserimento di una formula scientifica.
 2. Il sistema inserisce i marcatori LaTeX/KaTeX nella posizione del cursore.
 3. L'utente digita l'espressione desiderata tra i delimitatori.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire una formula matematica o scientifica nel documento.

3.3.27 UC 27 - Eliminazione formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una formula scientifica o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC 26).
- **Post-condizioni:**
 - La formula e i relativi delimitatori vengono rimossi dall'editor.
 - La componente di rendering grafico viene aggiornata rimuovendo l'espressione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la formula o posiziona il cursore sui marcatori.
 2. L'utente utilizza il comando di cancellazione.
 3. Il sistema rimuove il blocco sintattico dal documento.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere una formula scientifica precedentemente inserita dal documento.

3.3.28 UC 28 - Inserimento link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link `[testo](url)`.
 - Il collegamento risulta navigabile nel pannello di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da trasformare in link o posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando "Inserisci Link" tramite interfaccia o scorciatoia.
 3. Il sistema inserisce la sintassi Markdown e richiede l'inserimento dell'indirizzo di destinazione.
 4. L'utente inserisce l'URL e conferma l'operazione.
- **Inclusioni:**
 - UC 28.1 - Inserimento URL del link.
- **Trigger:** L'utente vuole trasformare una porzione di testo in un collegamento cliccabile verso una risorsa esterna o interna.

3.3.29 UC 29 - Eliminazione link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un collegamento ipertestuale formattato in Markdown è presente nell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - I delimitatori Markdown e l'URL associato vengono rimossi.
 - Il testo originale viene mantenuto come testo semplice (se presente).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la sintassi completa del link nell'editor.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione link o cancella manualmente i marcatori.
 3. Il sistema aggiorna l'editor e rimuove l'interattività dal pannello di anteprima.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere la funzionalità di collegamento ipertestuale da una porzione di testo.

3.3.30 UC 30 - Inserimento ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nel punto di destinazione desiderato.
- **Post-condizioni:**
 - Viene inserito il markup identificativo nel documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci Ancora".
 2. Il sistema richiede l'assegnazione di un identificativo univoco.
 3. L'utente inserisce il nome dell'ancora e conferma.
 4. Il sistema inserisce il codice necessario nella posizione del cursore.
- **Trigger:** L'utente vuole definire un punto di riferimento interno al documento per consentire la navigazione rapida tramite link interni.

3.3.31 UC 31 - Eliminazione ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'ancora di navigazione è presente all'interno del testo (UC 30).
- **Post-condizioni:**
 - Il markup identificativo dell'ancora viene rimosso dal documento.

- **Scenario principale:**

1. L'utente individua il marcatore dell'ancora nell'area di editing.
2. L'utente provvede alla cancellazione del markup relativo.
3. Il sistema aggiorna la struttura di navigazione del documento.

- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere un punto di riferimento interno non più necessario.

3.3.32 UC 32 - Inserimento tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il cursore si trova su una riga vuota o in un punto idoneo all'inserimento di un blocco.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce lo scheletro Markdown per una tabella predefinita (intestazioni e riga di separazione).

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva la funzione "Inserisci Tabella".
2. L'utente definisce la dimensione iniziale della tabella → UC 32.1.
3. Il sistema genera la sintassi Markdown necessaria per rappresentare la struttura iniziale.
4. Il cursore viene posizionato nella prima cella disponibile per la digitazione.

- **Inclusioni:**

- UC 32.1 - Definizione dimensione tabella.

- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova struttura tabellare per organizzare i dati nel documento.

3.3.32.1 UC 32.1 - Definizione dimensione tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha attivato la funzione di inserimento tabella.
- Il sistema_G mostra i parametri necessari alla creazione della struttura tabellare.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G dispone del numero di righe e colonne da utilizzare per generare la tabella.

- **Scenario principale:**

1. L'utente indica il numero iniziale di righe desiderato.
2. L'utente indica il numero iniziale di colonne desiderato.
3. Il sistema_G registra i parametri inseriti.
4. Il sistema_G abilita la generazione della tabella Markdown.

- **Trigger:** L'utente deve specificare la struttura iniziale della tabella da inserire nel documento.

3.3.33 UC 33 - Inserimento riga nella tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente (UC 32).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema aggiunge una nuova riga vuota mantenendo il numero di colonne attuale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una riga tramite interfaccia o comando rapido.
 2. Il sistema analizza la struttura della tabella per determinare il numero di colonne.
 3. Il sistema inserisce una nuova sequenza di delimitatori | e spazi vuoti nella posizione indicata.
- **Trigger:** L'utente vuole espandere la tabella per inserire nuovi record di dati.

3.3.34 UC 34 - Rimozione riga dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova su una riga appartenente a una tabella (UC 33).
- **Post-condizioni:**
 - La riga selezionata viene rimossa dal buffer di testo e la tabella viene ricompattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di rimozione riga.
 2. Il sistema identifica i limiti della riga Markdown corrente e la elimina.
- **Trigger:** L'utente vuole eliminare una specifica riga di dati dalla tabella.

3.3.35 UC 35 - Inserimento colonna nella tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente.
- **Post-condizioni:**
 - Tutte le righe della tabella (incluse intestazioni e separatori) vengono aggiornate con l'aggiunta di una nuova cella.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.

2. Il sistema scorre ogni riga della tabella e inserisce un nuovo delimitatore | e lo spazio necessario.
- **Trigger:** L'utente vuole espandere orizzontalmente la tabella per aggiungere una nuova categoria di dati.

3.3.36 UC 36 - Rimozione colonna dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova in una colonna di una tabella valida.
- **Post-condizioni:**
 - La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella, aggiornando la struttura Markdown.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione della colonna corrente.
 2. Il sistema processa l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.
- **Trigger:** L'utente vuole eliminare un'intera categoria di dati (colonna) dalla tabella.

3.3.37 UC 37 - Inserimento immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e la nota è aperta.
 - Il cursore è posizionato nel punto in cui inserire l'immagine.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene inserito nel documento con i corretti riferimenti URL o path.
 - L'immagine viene visualizzata nell'anteprima di rendering.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Inserisci Immagine".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'indirizzo dell'immagine o del percorso locale.
 3. L'utente inserisce l'URL o il path dell'immagine.
 4. Il sistema genera la sintassi Markdown `![alt_text](url)` nel documento.
 5. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare un'immagine all'interno del proprio documento.

3.3.38 UC 38 - Sostituzione immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'immagine è già presente nell'editor tramite UC 37.
- **Post-condizioni:**
 - Il percorso dell'immagine esistente viene aggiornato.
 - L'anteprima mostra la nuova immagine.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il markup dell'immagine presente nel documento.
 2. L'utente fornisce un nuovo URL o percorso locale.
 3. Il sistema sostituisce il riferimento precedente con quello aggiornato.
 4. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente vuole cambiare l'immagine visualizzata mantenendo la posizione nel documento.

3.3.39 UC 39 - Eliminazione immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'immagine è presente nel documento tramite UC 37.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene rimosso.
 - L'immagine non viene più mostrata nell'anteprima di rendering.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la sintassi Markdown relativa all'immagine.
 2. L'utente cancella il markup selezionato.
 3. Il sistema aggiorna la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere un'immagine dal documento.

3.3.40 UC 40 - Attivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - La funzionalità di auto-chiusura è attualmente disattivata.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce automaticamente il carattere di chiusura corrispondente a ogni simbolo di apertura digitato.

- **Scenario principale:**

1. L'utente abilita l'opzione "Auto-close symbols".
2. Il sistema registra la preferenza e attiva il listener per la chiusura automatica.

- **Trigger:** L'utente desidera assistenza automatica nella chiusura di parentesi e virgolette.

3.3.41 UC 41 - Disattivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- La funzionalità di auto-chiusura è attiva (UC 40).

- **Post-condizioni:**

- Il sistema cessa l'inserimento automatico dei simboli di chiusura.

- **Scenario principale:**

1. L'utente disabilita l'opzione "Auto-close symbols".
2. Il sistema interrompe il comportamento di assistenza alla digitazione.

- **Trigger:** L'utente desidera il controllo manuale completo su ogni carattere digitato.

3.3.42 UC 42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il Sync Scroll è attualmente disattivato.

- **Post-condizioni:**

- La posizione verticale del render viene vincolata a quella dell'editor.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Sync Scroll" dalla toolbar.
2. Il sistema allinea istantaneamente le due viste.

- **Trigger:** L'utente vuole che l'anteprima mostri sempre il contenuto corrispondente al testo visibile nell'editor.

3.3.43 UC 43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attivo (UC 42).
- **Post-condizioni:**
 - Le barre di scorrimento di editor e render tornano a essere indipendenti.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sync Scroll".
 2. Il sistema scollega gli eventi di scorrimento dei due pannelli.
- **Trigger:** L'utente vuole ispezionare due punti diversi del documento contemporaneamente.

3.3.44 UC 44 - Attivazione Dark Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Light" o segue le impostazioni di sistema.
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica scura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema scuro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema applica i fogli di stile corrispondenti.
- **Trigger:** L'utente vuole ridurre l'affaticamento visivo in condizioni di scarsa luminosità.

3.3.45 UC 45 - Attivazione Light Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Dark" (UC 44).
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica chiara.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema ricarica lo schema colori standard.
- **Trigger:** L'utente desidera una visualizzazione ad alto contrasto su sfondo chiaro.

3.3.46 UC 46 - Apertura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La sidebar è attualmente nascosta.
- **Post-condizioni:**
 - La sidebar viene espansa e resa visibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di espansione.
 2. Il sistema anima l'apertura del pannello e ridimensiona l'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole accedere all'elenco delle note o agli strumenti laterali.

3.3.47 UC 47 - Chiusura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La sidebar è attualmente visibile (UC 46).
- **Post-condizioni:**
 - La sidebar viene contratta o nascosta.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di chiusura.
 2. Il sistema occulta il pannello e amplia l'area di lavoro dell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole massimizzare lo spazio dedicato alla scrittura.

3.3.48 UC 48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Render".
- **Post-condizioni:**
 - Il pannello di rendering viene nascosto.
 - L'editor Markdown occupa l'intera larghezza dell'area di lavoro.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Editor" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta il pannello di anteprima e ridimensiona l'area di testo.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare le distrazioni visive per concentrarsi esclusivamente sulla stesura del codice Markdown.

3.3.49 UC 49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Editor".
- **Post-condizioni:**
 - L'editor di testo viene nascosto.
 - Il pannello di rendering grafico occupa l'intera area disponibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Anteprima" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta l'area di input testuale.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il documento finale formattato per finalità di lettura o presentazione.

3.3.50 UC 50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in una modalità di visualizzazione esclusiva (UC 48 o UC 49).
- **Post-condizioni:**
 - Sia l'editor che il render sono visibili simultaneamente in modalità affiancata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'opzione "Visualizzazione Combinata".
 2. Il sistema suddivide lo spazio di lavoro per mostrare entrambi i pannelli.
- **Trigger:** L'utente desidera monitorare in tempo reale l'effetto delle modifiche testuali sulla resa grafica del documento.

3.3.51 UC 51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha concesso l'autorizzazione all'uso del microfono al browser.
 - Il browser utilizzato supporta nativamente le *Web Speech API*.
 - Il cursore è posizionato nell'area di testo dell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene inserito nell'editor alla posizione del cursore.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva la funzione di dettatura tramite l'interfaccia.
2. Il sistema richiede al browser l'attivazione del servizio nativo di riconoscimento vocale.
3. Il browser acquisisce l'audio ed effettua l'elaborazione dei dati vocali tramite i propri servizi di trascrizione.
4. Il sistema riceve la stringa testuale dal browser e la inserisce nell'editor.

- **Trigger:** L'utente desidera inserire contenuti testuali in modo rapido senza utilizzare la tastiera.

3.4 Funzionalità AI

Questa sezione del sistema descrive come l'applicazione interagisce con un modello di linguaggio esterno (attore secondario LLM_G) per offrire strumenti avanzati di editing.

3.4.1 UC 52 - Riassunto contenuto

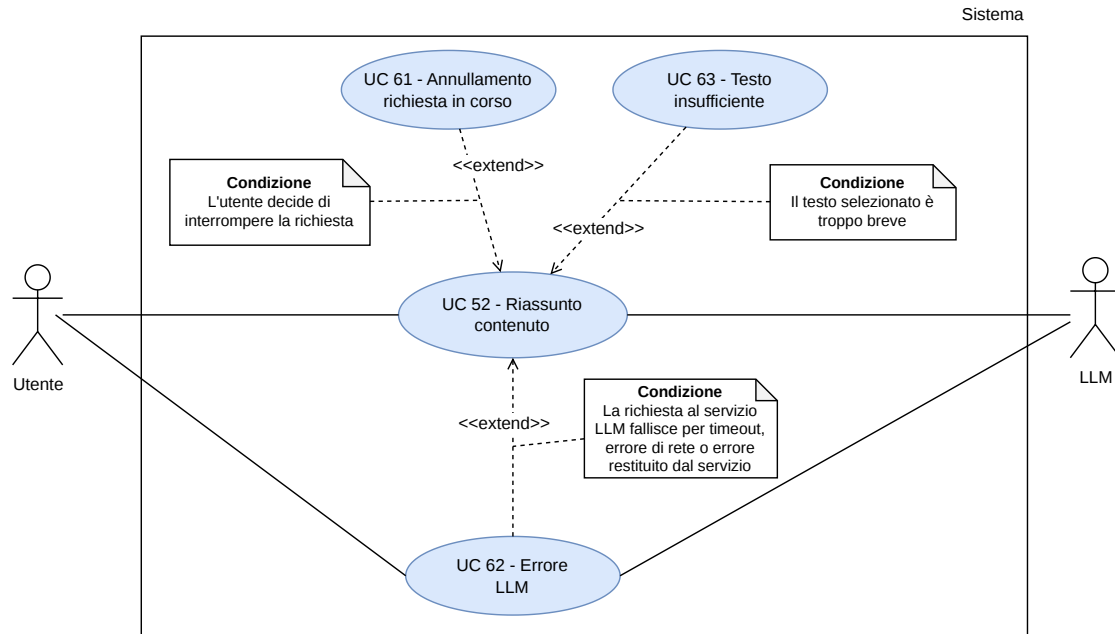


Figura 13: UC 52 - Riassunto Contenuto

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - È presente del testo selezionato nell'area di editing (UC 2).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza il riassunto generato in un'area dedicata dell'interfaccia.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da elaborare → Vedi UC 2.
 2. L'utente imposta la percentuale di concisione desiderata → Vedi UC 52.1.
 3. L'utente avvia la richiesta di generazione.
 4. Il sistema invia i dati all'attore secondario LLM_G .

5. Il sistema riceve il testo elaborato e lo mostra nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC 61.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC 62.
- Il testo selezionato è troppo breve → Vedi UC 63.

- **Inclusioni:**

- UC 52.1 - Selezione percentuale di riassunto

- **Estensioni:**

- UC 61 - Annullamento richiesta in corso
- UC 62 - Errore LLM
- UC 63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una sintesi del testo tramite intelligenza artificiale.

Il Caso d'Uso UC52 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

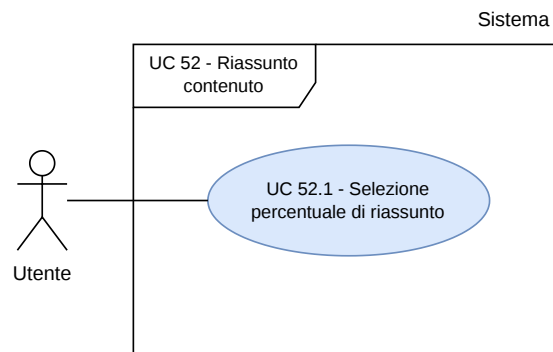


Figura 14: Inclusione del Caso d'Uso n.52: UC 52.1

3.4.2 UC 52.1 - Selezione percentuale di riassunto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha attivato la funzione di riassunto (UC 52).

- **Post-condizioni:**

- Il parametro di concisione viene registrato per la richiesta API.

- **Scenario principale:**

1. L'utente interagisce con il selettore.
2. Il sistema aggiorna il valore percentuale di riassunto nel buffer della richiesta.

- **Trigger:** L'utente desidera specificare il grado di sintesi del riassunto che verrà generato.

3.4.3 UC 53 - Traduzione contenuto

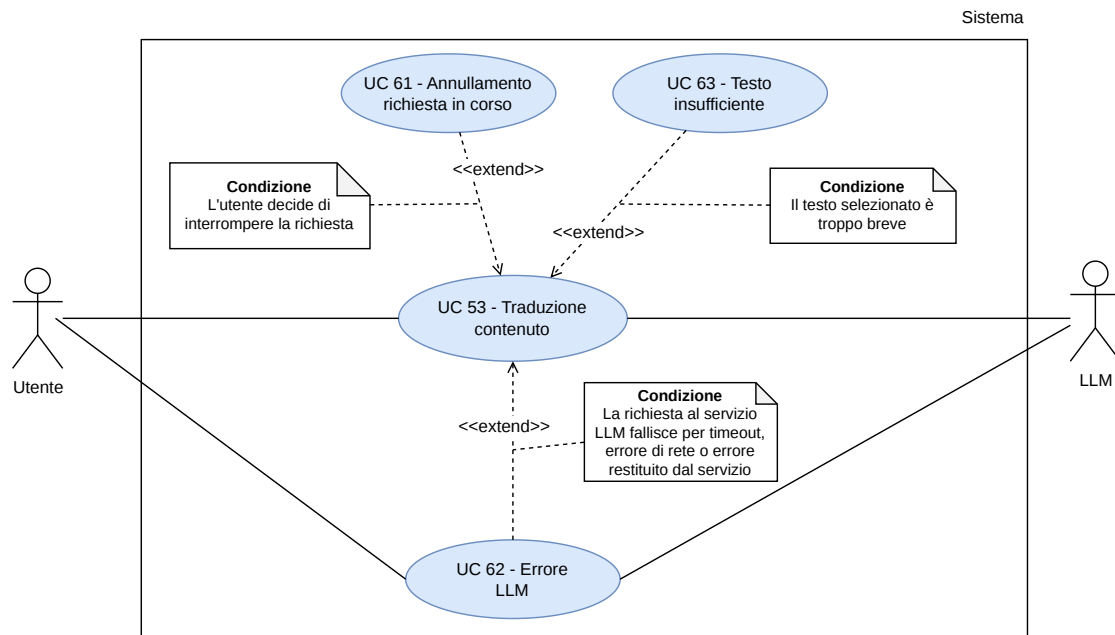


Figura 15: UC 53 - Traduzione Contenuto

- **Attore Principale:** Utente.
- **Attore Secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo e la connessione Internet è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema sostituisce o affianca il testo originale con la traduzione ottenuta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo o l'intero documento.
 2. L'utente seleziona la lingua di destinazione (UC 53.1).
 3. Il sistema inoltra la richiesta di traduzione all'attore secondario LLM .
 4. Il sistema riceve il testo tradotto e aggiorna l'interfaccia.
- **Scenari Alternativi:**
 - L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC 61.
 - Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC 62.
 - Il testo selezionato è troppo breve → Vedi UC 63.
- **Inclusioni:**

- UC 53.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Estensioni:**

- UC 61 - Annullamento richiesta in corso
- UC 62 - Errore LLM
- UC 63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente desidera tradurre un testo in una lingua diversa da quella originale.

Il Caso d'Uso UC53 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

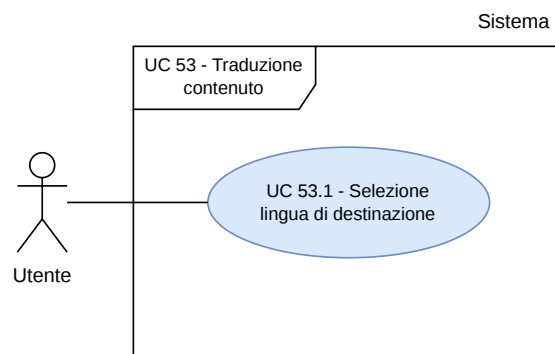


Figura 16: Inclusione del Caso d'Uso n.53: UC 53.1

3.4.3.1 UC 53.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Attore Principale:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di traduzione è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema imposta il flag della lingua per la chiamata API.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una delle opzioni supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
 2. Il sistema conferma la selezione e abilita il tasto di invio.
- **Trigger:** L'utente desidera selezionare la lingua in cui tradurre il testo.

3.4.4 UC 54 - Variazione Stilistica

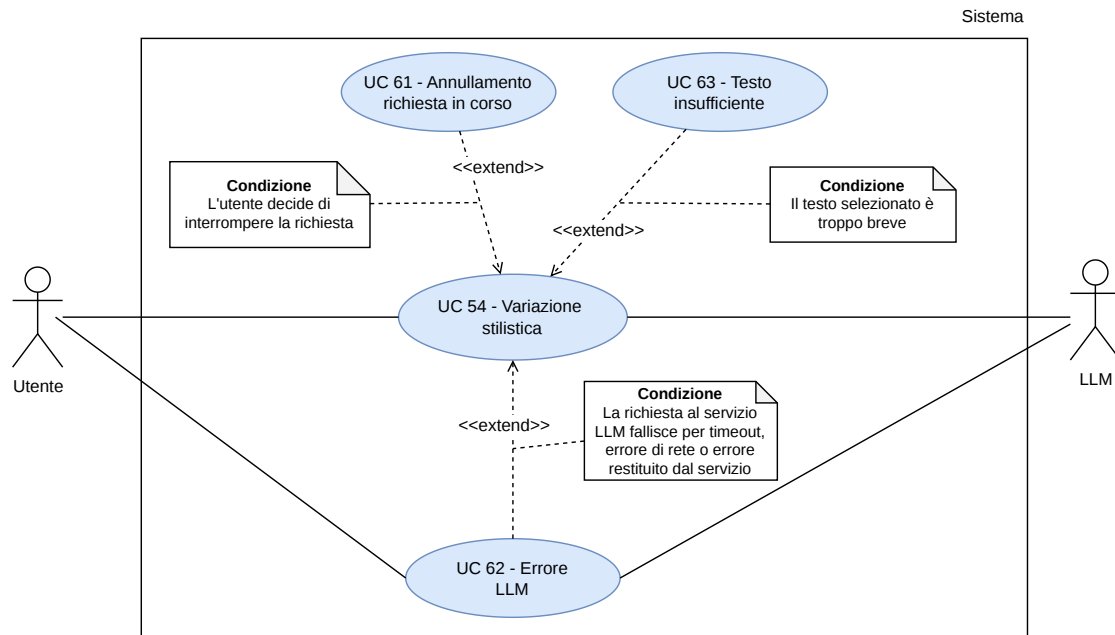


Figura 17: UC 54 - Variazione Stilistica

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo selezionato nell'area di editing (UC 2).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione del testo adattata allo stile scelto nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di riscrittura stilistica.
 2. L'utente seleziona lo stile desiderato (es. Formale, Informale, Accademico) → UC 54.1.
 3. Il sistema inoltra il testo selezionato e il parametro stilistico all'attore secondario LLM_G .
 4. Il sistema riceve l'output trasformato e lo mostra nell'interfaccia di anteprima per la validazione.
- **Scenari Secondari:**

- Il testo selezionato è troppo breve o privo di contenuto semantico → **Vedi UC 63.**
- L'utente decide di annullare l'operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l'attesa del responso → **Vedi UC 61.**
- Durante l'invio o l'elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore → **Vedi UC 62.**

- **Inclusioni:**

- UC 54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Estensioni:**

- UC 61 - Annullamento richiesta in corso
- UC 62 - Errore LLM
- UC 63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente desidera modificare il tono o il registro linguistico di una porzione di testo.

Il Caso d'Uso UC54 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

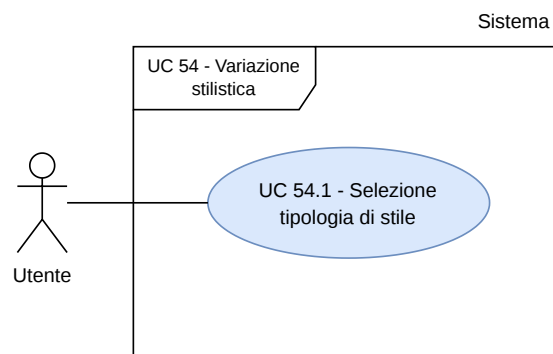


Figura 18: UC 54.1 - Inclusione di UC 54

3.4.4.1 UC 54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il menu di selezione degli stili è attivo a schermo.
- **Post-condizioni:** Il sistema registra la preferenza stilistica per la successiva chiamata API.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'elenco delle opzioni disponibili (Formale, Informale, Accademico).
 2. L'utente seleziona una delle voci.
 3. Il sistema memorizza la scelta e abilita l'inoltro della richiesta.
- **Trigger:** L'utente desidera specificare il tipo di adattamento stilistico da applicare al testo selezionato.

3.4.5 UC 55 - Correzione Grammaticale

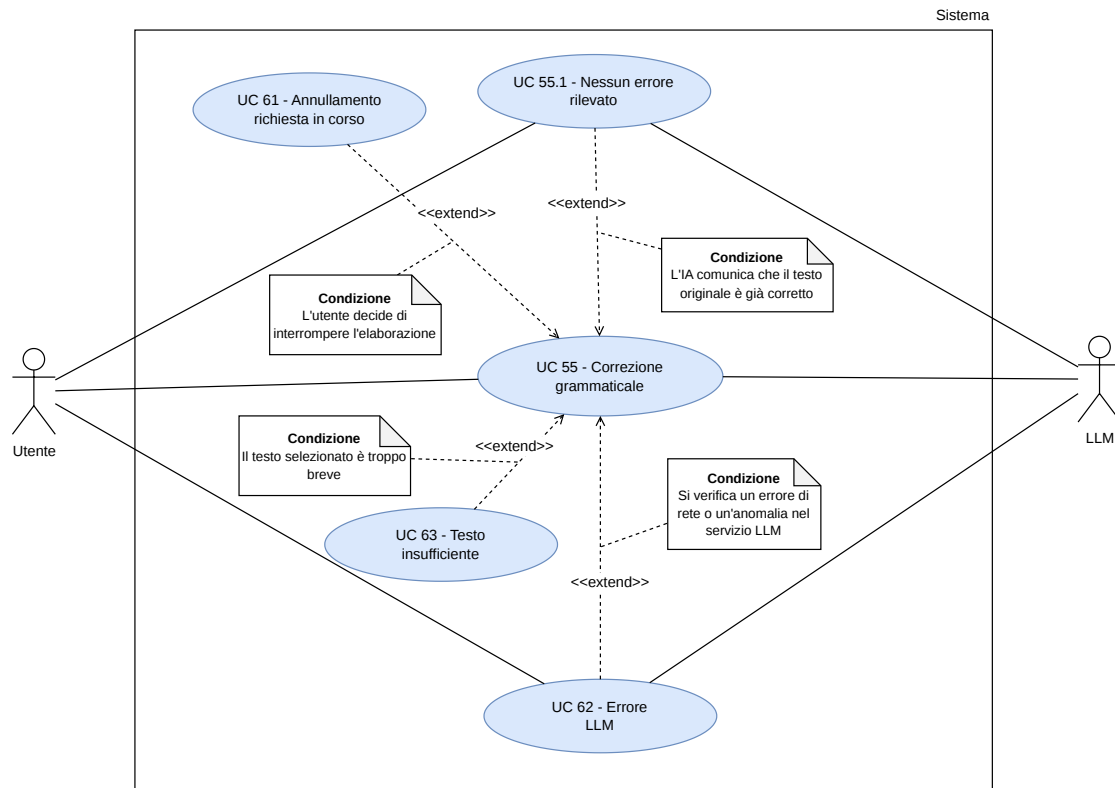


Figura 19: UC 55 - Correzione Grammaticale

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo selezionato nell'area di editing (UC 2).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione corretta del testo nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.
 2. Il sistema invia il testo selezionato all'attore secondario LLM_G con istruzioni di correzione sintattica e ortografica.
 3. Il sistema riceve la versione rielaborata e la visualizza nell'interfaccia.

- **Scenari Alternativi:**

- L'IA conferma che il testo originale è già corretto → Vedi UC 55.1.
- L'utente interrompe la richiesta in corso → Vedi UC 61.
- Errore di connessione o del servizio esterno → Vedi UC 62
- Il testo selezionato è troppo breve → Vedi UC 63.

- **Estensioni:**

- UC 55.1 - Nessun errore rilevato
- UC 61 - Annullamento richiesta in corso
- UC 62 - Errore LLM
- UC 63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente desidera correggere errori ortografici e/o sintattici nel testo selezionato.

3.4.5.1 UC 55.1 - Nessun errore rilevato

- **Attore principale:** Utente

- **Attore secondario:** LLM_G

- **Pre-condizioni:** L'analisi grammaticale è stata completata con esito negativo (nessuna modifica suggerita).

- **Post-condizioni:** L'utente viene informato della correttezza del testo.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema riceve dall'IA una risposta che indica l'assenza di errori.
2. Il sistema mostra una notifica informativa: "Il testo analizzato risulta già corretto".
3. Il sistema chiude la sessione di correzione senza modificare l'editor.

- **Trigger:** L'utente ha richiesto una correzione grammaticale, ma il testo è già privo di errori secondo l'analisi dell'IA.

3.4.6 UC 56 - Analisi critica contenuto

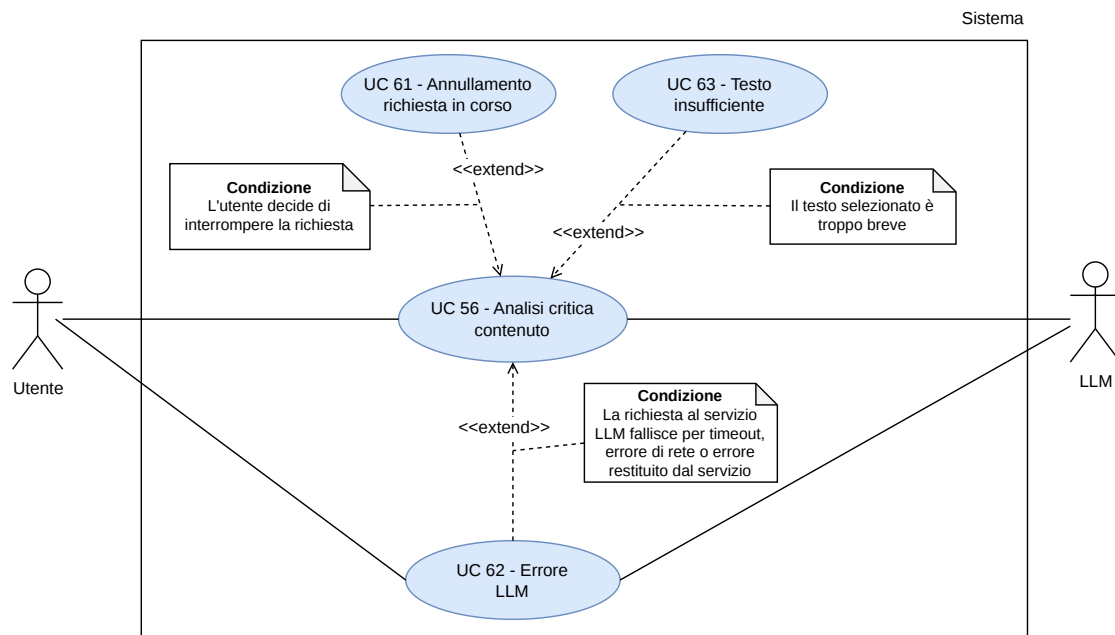


Figura 20: UC 56 - Analisi Critica contenuto

- **Attore Principale:** Utente.
- **Attore Secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente ha inserito o selezionato del testo nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza i risultati dell'analisi critica per i cappelli selezionati.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare.
 2. L'utente attiva la funzione "Analisi Critica".
 3. L'utente seleziona un cappello specifico → UC 56.1.
 4. Il sistema invia il testo e la configurazione dei cappelli al LLM_G .
 5. Il sistema visualizza l'output analitico suddiviso per tipologia di cappello.
- **Scenari Secondari:**
 - Il testo selezionato è troppo breve, composto solo da spazi vuoti o caratteri speciali che non permettono un'analisi semantica sensata → **Vedi UC 63.**
 - L'utente decide di annullare l'operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l'attesa del responso → **Vedi UC 61.**

- Durante l'invio o l'elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore → **Vedi UC 62.**

- **Inclusioni:**

- UC 56.1 - Selezione di un cappello

- **Estensioni:**

- UC 62 - Errore LLM
- UC 63 - Testo insufficiente
- UC 61 - Annullamento richiesta in corso

- **Trigger:** L'utente desidera ottenere un'analisi critica del testo basata su diverse prospettive.

Il Caso d'Uso UC56 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

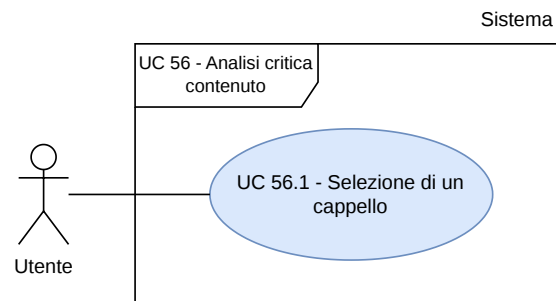


Figura 21: UC 56.1 - Inclusione di UC 56

3.4.6.1 UC 56.1 - Selezione di un cappello

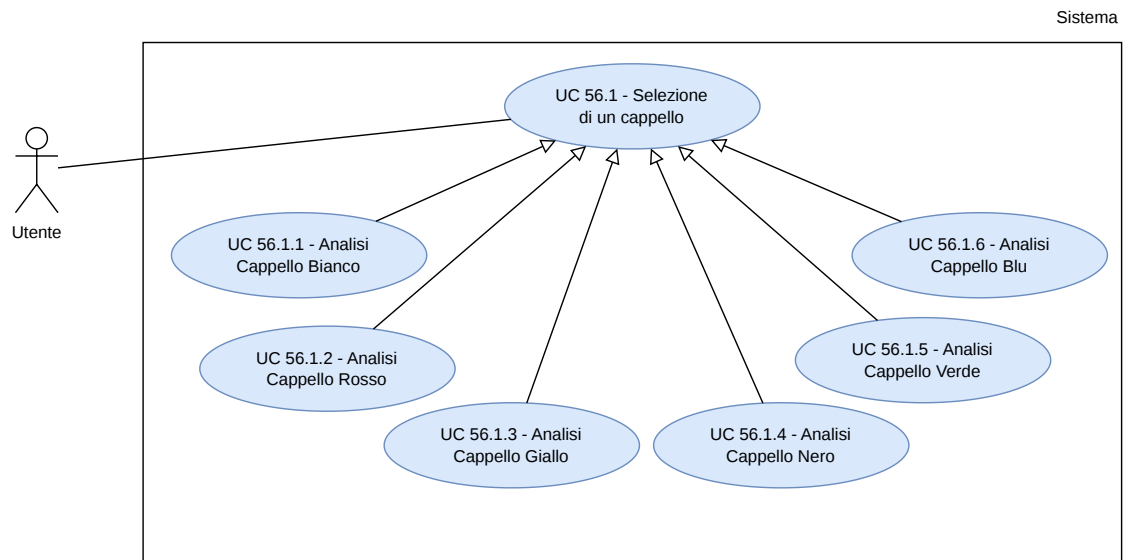


Figura 22: UC 56.1 - Selezione di un cappello

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'interfaccia di scelta dei profili è visibile.
- **Post-condizioni:** Il sistema registra le istruzioni del cappello scelto per l'invio al LLM.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra le opzioni di analisi basate sulla metodologia dei "Sei Cappelli".
 2. L'utente seleziona uno dei profili disponibili.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 56.1.1 - Analisi Cappello Bianco
 - UC 56.1.2 - Analisi Cappello Rosso
 - UC 56.1.3 - Analisi Cappello Giallo
 - UC 56.1.4 - Analisi Cappello Nero
 - UC 56.1.5 - Analisi Cappello Verde
 - UC 56.1.6 - Analisi Cappello Blu
- **Trigger:** L'utente desidera definire l'angolazione critica da applicare al testo.

3.4.6.1.1 UC 56.1.1 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica analitica focalizzata sulla neutralità e sulle evidenze.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Bianco".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo identificando quali fatti mancano o quali dati sono riportati in modo imparziale.
 3. Il sistema visualizza la critica oggettiva.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica basata esclusivamente su dati, evidenze e informazioni oggettive presenti nel testo.

3.4.6.1.2 UC 56.1.2 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una valutazione basata sul "sentimento" e sull'intuizione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Rosso".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo in base alle passioni e alle emozioni (paura, gioia, rabbia) che trasmette.
 3. Il sistema visualizza la critica emotiva.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica basata su sensazioni, emozioni e percezioni legate al testo.

3.4.6.1.3 UC 56.1.3 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica positiva focalizzata sui benefici.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Giallo".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di individuare i vantaggi e le potenzialità latenti nel contenuto.
 3. Il sistema visualizza la critica ottimistica.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica costruttiva, cercando il valore e i motivi per cui l'idea espressa nel testo potrebbe funzionare.

3.4.6.1.4 UC 56.1.4 - Analisi Cappello Nero (Critica)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica focalizzata su difetti, rischi e mancanze logiche.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Nero".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di agire come "avvocato del diavolo" contro il testo inserito.
 3. Il sistema visualizza la critica pessimistica/logica.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica negativa e cautelativa, evidenziando perché il contenuto potrebbe fallire o essere pericoloso.

3.4.6.1.5 UC 56.1.5 - Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica creativa orientata al superamento dei limiti attuali.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Verde".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo proponendo alternative "fuori dagli schemi".
 3. Il sistema visualizza la critica creativa.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica creativa, cercando nuove possibilità e soluzioni innovative.

3.4.6.1.6 UC 56.1.6 - Analisi Cappello Blu (Logica)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica sulla gestione e sulla sintesi del contenuto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Blu".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di giudicare l'architettura del discorso e la sua conclusione logica.
 3. Il sistema visualizza la critica strutturale.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica che valuti la coerenza e l'efficacia della struttura argomentativa del testo.

3.4.7 UC 57 - Generazione automatica di testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza il testo generato dall'attore secondario pronto per la validazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione.
 2. L'utente inserisce il prompt desiderato → UC 57.1.
 3. L'utente definisce la lunghezza della risposta → UC 57.2.
 4. L'utente revisiona il riepilogo del contesto → UC 57.3.
 5. Il sistema inoltra la richiesta all'attore secondario LLM_G.
 6. Il sistema riceve l'output elaborato e lo mostra all'utente.
- **Scenari Secondari:**
 - L'utente può scegliere di arricchire il contesto tramite URL → **Vedi UC 57.4.**
 - L'utente può scegliere di arricchire il contesto selezionando manualmente una o più note personali → **Vedi UC 57.5.**
 - L'utente decide di non attendere la risposta e interrompe la richiesta pendente → **Vedi UC 61.**
 - Il servizio LLM_G non è raggiungibile o restituisce un errore durante l'elaborazione → **Vedi UC 62.**
- **Inclusioni:**
 - UC 57.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt.
 - UC 57.2 - Selezione della lunghezza del testo.
 - UC 57.3 - Conferma del contesto.
- **Estensioni:**
 - UC 57.4 - Generazione testo a partire da link.
 - UC 57.5 - Selezione manuale delle note.
 - UC 61 - Annullamento richiesta in corso.
 - UC 62 - Errore LLM.
- **Trigger:** L'utente desidera produrre nuovi contenuti testuali tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Il Caso d'Uso UC57 include tre ulteriori Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

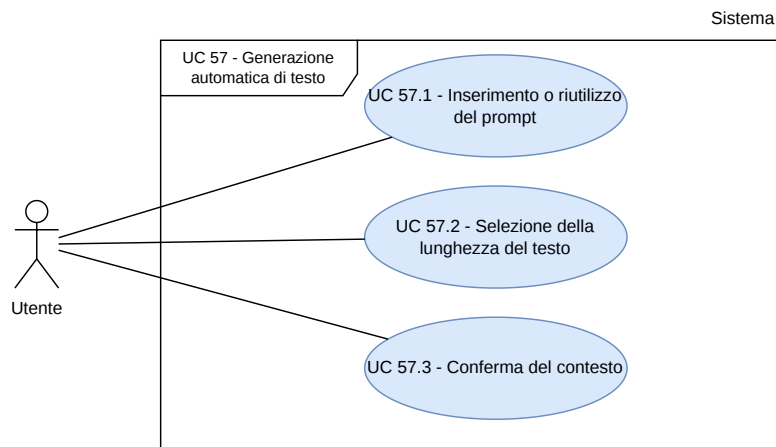


Figura 23: UC 57.1, UC 57.2, UC 57.3 - Inclusioni di UC 57

3.4.8 UC 57.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'area di configurazione della generazione è attiva.
- **Post-condizioni:** Un'istruzione testuale è selezionata e pronta per l'invio.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita un nuovo prompt nel campo di testo.
 2. Il sistema registra l'input come istruzione per la generazione.
- **Trigger:** L'utente deve fornire le linee guida per l'elaborazione del testo.

3.4.9 UC 57.2 - Selezione della lunghezza del testo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** La configurazione del prompt è in corso.
- **Post-condizioni:** Il parametro relativo alla dimensione della risposta è impostato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona tra le opzioni di lunghezza disponibili (Corto, Medio, Lungo).
 2. Il sistema aggiorna i parametri della richiesta API per limitare o estendere il numero di token generati.
- **Trigger:** L'utente desidera controllare quanto debba essere lungo l'output dell'IA.

3.4.10 UC 57.3 - Conferma del contesto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Prompt e parametri sono stati definiti.
- **Post-condizioni:** La richiesta viene validata e inoltrata formalmente all'LLM.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra un riepilogo testuale di tutte le informazioni che verranno inviate (prompt + eventuali note o link).
 2. L'utente revisiona il riepilogo.
 3. L'utente conferma l'invio tramite l'apposito comando.
- **Trigger:** L'utente intende verificare la correttezza del contesto prima di avviare l'elaborazione esterna.

3.4.11 UC 57.4 - Generazione testo a partire da link

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'utente ha avviato la configurazione della generazione automatica di testo (UC 57)..
- **Post-condizioni:** Il contenuto estratto dall'URL è integrato nel contesto di generazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web.
 2. Il sistema recupera il contenuto della pagina e ne estrae il testo rilevante.
 3. Il testo estratto viene aggiunto al buffer del contesto per la richiesta principale.
- **Trigger:** L'utente desidera che l'IA basi la generazione su informazioni reperite da una specifica fonte web.

3.4.12 UC 57.5 - Selezione manuale delle note

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato (UC 84).
 - Il database_G contiene almeno una nota associata all'utente.
 - L'utente ha avviato la configurazione della generazione automatica di testo (UC 57).
- **Post-condizioni:**
 - Le note selezionate vengono aggiunte al contesto della richiesta da inviare all'LLM_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G mostra all'utente l'elenco delle note disponibili nel database_G.
 2. L'utente seleziona una o più note da utilizzare come contesto per la generazione.

3. Il sistema_G recupera il contenuto delle note selezionate.
4. Il sistema_G aggiunge il contenuto recuperato al buffer del contesto della richiesta.
5. Il sistema_G aggiorna il riepilogo del contesto da mostrare all'utente prima dell'invio.

- **Scenari alternativi:**

- **Errore di recupero dati:** Se il database non è raggiungibile o il contenuto di una nota risulta corrotto, il sistema_G informa l'utente con un messaggio di avviso e annulla l'inserimento di quella specifica nota nel contesto.

- **Trigger:** L'utente desidera arricchire il contesto della generazione automatica scegliendo manualmente una o più note personali.

3.4.13 UC 58 - Accettazione output

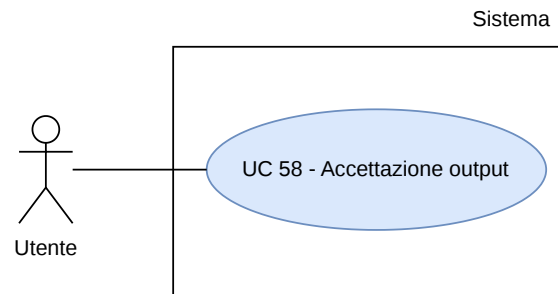


Figura 24: UC 58 - Accettazione output

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema ha visualizzato un output generato o trasformato dall'IA nell'area di anteprima.
- È presente una nota aperta nell'editor_G.

- **Post-condizioni:**

- L'output prodotto dall'IA viene accettato dall'utente.
- Il contenuto della nota corrente viene aggiornato con il testo prodotto dall'IA.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza l'output prodotto dall'IA nell'area di anteprima.
2. L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output.
3. Il sistema integra il testo generato nella nota corrente → UC 58.1.

- **Inclusioni:**

- UC 58.1 - Salvataggio output sulla nota corrente.

- **Trigger:** L'utente desidera utilizzare il contenuto prodotto dall'IA all'interno della nota corrente.

Il caso d'uso UC 58 include un ulteriore caso d'uso come raffigurato nella seguente immagine:

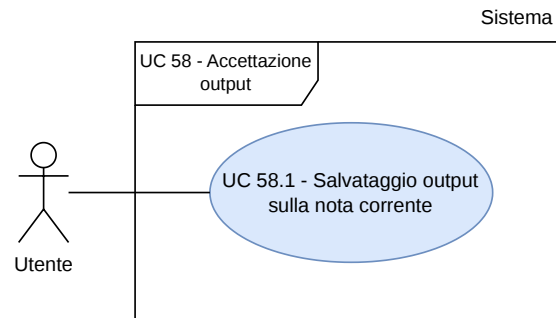


Figura 25: UC 58.1 - Inclusione di UC 58

3.4.13.1 UC 58.1 - Salvataggio output sulla nota corrente

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha accettato l'output prodotto dall'IA.
 - È presente una nota aperta nell'editor_G.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto originale dell'editor_G viene sostituito o aggiornato con il testo prodotto dall'IA.
 - La nota corrente contiene la versione accettata dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema acquisisce il testo prodotto dall'IA.
 2. Il sistema sostituisce il contenuto corrente dell'editor_G con l'output accettato.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor_G e dell'anteprima.
- **Trigger:** L'utente conferma l'accettazione dell'output IA e ne richiede l'integrazione nella nota corrente.

3.4.14 UC 59 - Rifiuto output

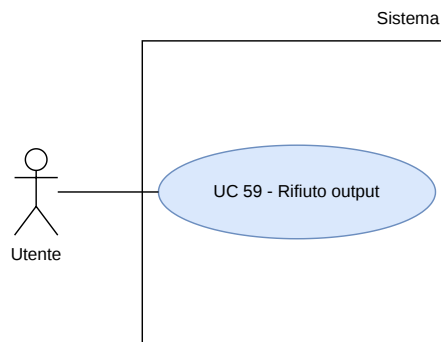


Figura 26: UC 59 - Rifiuto output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** L'interfaccia di anteprima viene chiusa e il testo temporaneo eliminato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Scarta".
 2. Il sistema chiude l'anteprima e ripristina la visualizzazione precedente.
- **Trigger:** L'utente non desidera utilizzare il contenuto prodotto.

3.4.15 UC 60 - Rigenerazione output

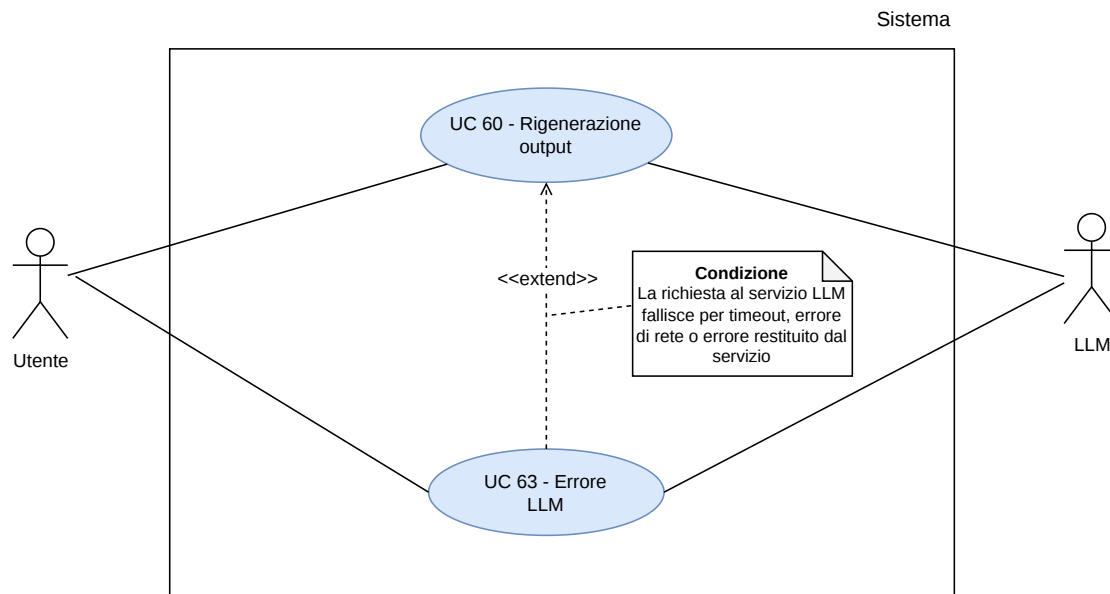


Figura 27: UC 60 - Rigenerazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** Il nuovo testo generato sostituisce il precedente nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rigenera".
 2. Il sistema reinvia la richiesta (prompt e parametri) all'attore secondario.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima con il nuovo contenuto ricevuto.
- **Estensioni:** UC 62 - Errore LLM.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una nuova versione del testo generato, mantenendo le stesse istruzioni di base.

3.4.16 UC 61 - Annullamento richiesta in corso

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha inoltrato una richiesta a un servizio esterno o ha avviato un'elaborazione complessa.

- L'interfaccia mostra uno stato di caricamento con opzione di interruzione.
- **Post-condizioni:**
 - La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata.
 - Il sistema ripristina lo stato precedente dell'interfaccia senza applicare modifiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando di annullamento.
 2. Il sistema interrompe la connessione con l'attore secondario LLM_G .
 3. Il sistema chiude eventuali componenti di attesa e libera le risorse impegnate.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere l'attesa dell'elaborazione e riprendere il controllo dell'editor.

3.4.17 UC 62 - Errore LLM

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Una funzionalità dipendente da LLM_G è stata attivata dall'utente.
 - È stata inoltrata una richiesta di elaborazione dati verso il server esterno.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato di attesa dell'interfaccia viene interrotto.
 - L'utente viene informato di un problema tecnico.
 - Il sistema garantisce l'integrità del testo originale nell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema monitora la comunicazione con l'attore secondario.
 2. Il sistema rileva un'anomalia.
 3. Il sistema interrompe il caricamento e chiude eventuali socket aperti.
 4. Il sistema visualizza un messaggio di errore descrittivo ("Servizio temporaneamente non disponibile").
- **Trigger:** Il servizio esterno di intelligenza artificiale restituisce un errore o non risponde entro i tempi previsti durante un'operazione AI.

3.4.18 UC 63 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha invocato una funzionalità di elaborazione AI.
 - Il sistema ha catturato il testo selezionato o l'intero documento.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema blocca l'inoltro della richiesta per prevenire errori dell'attore secondario o spreco di risorse API.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema esegue un conteggio dei termini significativi e dei caratteri presenti nell'input.
 2. Il sistema rileva che il contenuto è al di sotto della soglia minima richiesta per la specifica funzionalità selezionata.
 3. Il sistema interrompe la procedura di configurazione.
 4. Il sistema mostra un avviso all'utente indicando la necessità di fornire un testo più corposo o significativo.
- **Trigger:** L'input fornito dall'utente non soddisfa i requisiti minimi di carico informativo necessari per l'elaborazione dell'IA.

3.5 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso_G riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

3.5.1 UC 64 - Creazione nota vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di editing è accessibile.
- **Post-condizioni:**
 - L'editor_G predispone una nuova sessione di scrittura locale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Nuova nota".
 2. Il sistema_G inizializza un nuovo buffer di testo vuoto identificato temporaneamente come "Senza titolo".
 3. Il sistema_G sposta il focus dell'interfaccia sulla nuova nota.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un'eccezione imprevista nell'allocazione della memoria o nel caricamento dei componenti dell'interfaccia → **Vedi UC 66.**
- **Estensioni:**
 - UC 66 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente desidera avviare una stesura immediata nell'editor_G.

3.5.2 UC 65 - Creazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC 84.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo record viene creato in modo persistente nel database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona "Crea nota nel database" tramite il Browser delle note.
 2. Il sistema_G richiede all'utente un titolo per la nuova nota.
 3. L'utente inserisce il titolo e conferma l'azione.
 4. Il sistema_G tenta di registrare la nota nel database_G.
- **Scenario secondario:**

- La creazione fallisce a causa di un titolo già esistente, timeout della richiesta o assenza improvvisa di connessione → **Vedi UC 66**.

- **Estensioni:**

- UC 66 - Errore creazione nota.

- **Trigger:** L'utente vuole avviare un documento con salvataggio cloud automatico.

3.5.3 UC 66 - Errore creazione nota

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G rileva un'anomalia nel processo di creazione, come errore di allocazione memoria, titolo già esistente o fallimento della query al database_G.

- **Post-condizioni:**

- L'utente viene informato del fallimento.
- Il sistema_G ripristina lo stato precedente per evitare perdite di dati.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore.
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
3. Il sistema_G ripristina lo stato precedente dell'interfaccia.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di creazione o inizializzazione della nota.

3.5.4 UC 67 - Caricamento nota da file locale

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G dispone dei permessi di lettura necessari per accedere alle directory locali del dispositivo.

- **Post-condizioni:**

- Il testo contenuto nel file selezionato viene importato e visualizzato correttamente nell'editor_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando "Importa da file" tramite l'interfaccia principale.
2. L'utente sceglie il file, in formato `.md` o `.txt`, attraverso il selettore di sistema.
3. Il sistema_G esegue il parsing del contenuto e aggiorna l'area di editing.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica un errore di lettura causato da un file corrotto, un formato non supportato o restrizioni di accesso del sistema operativo → **Vedi UC 69.**

- **Estensioni:**

- UC 69 - Errore caricamento nota.

- **Trigger:** L'utente desidera modificare un documento salvato localmente sul proprio dispositivo.

3.5.5 UC 68 - Caricamento nota da database

- **Attore principale:** Utente autenticato

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC 84.
 - Il database_G cloud è raggiungibile tramite connessione di rete.

- **Post-condizioni:**

- La nota selezionata viene scaricata dal cloud e caricata nell'area di lavoro dell'editor_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente naviga nel Database Browser e seleziona il titolo della nota desiderata.
2. Il sistema_G inoltra una richiesta di lettura al server remoto.
3. Il sistema_G riceve il contenuto testuale e lo renderizza nell'editor_G.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica un errore di ricezione dovuto a instabilità della rete, sessione scaduta o record non trovato sul server → **Vedi UC 69.**

- **Estensioni:**

- UC 69 - Errore caricamento nota.

- **Trigger:** L'utente desidera accedere a una nota precedentemente salvata nel proprio spazio cloud.

3.5.6 UC 69 - Errore caricamento nota

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G rileva un'anomalia critica durante il flusso di lettura dati o ricezione pacchetti.

- **Post-condizioni:**

- L'editor_G preserva la sessione di lavoro precedente senza alterazioni.
 - L'utente riceve una notifica di errore.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come timeout del server, formato incompatibile, file corrotto o record rimosso.
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo e interrompe la procedura di importazione.
3. Il sistema_G ripristina la disponibilità dell'interfaccia per nuovi tentativi.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore imprevisto o un'eccezione nel processo di input dei dati.

3.5.7 UC 70 - Salvataggio nota su File System

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Una nota è aperta nell'editor_G.
- Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sul disco locale.

- **Post-condizioni:**

- Il contenuto attuale dell'editor viene scritto in un file locale nel percorso scelto.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando "Salva su file" tramite l'interfaccia.
2. L'utente definisce il percorso di destinazione e il nome del file tramite il selettore di sistema.
3. Il sistema_G esegue la scrittura dei dati sul supporto fisico.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica un errore di scrittura dovuto a disco pieno, percorso non valido o permessi di accesso insufficienti → **Vedi UC 72.**

- **Estensioni:**

- UC 72 - Errore salvataggio nota.

- **Trigger:** L'utente desidera rendere persistenti le modifiche correnti sul proprio dispositivo.

3.5.8 UC 71 - Salvataggio nota nel database

- **Attore principale:** Utente autenticato

- **Pre-condizioni:**

- L'utente è autenticato → UC 84.
- La nota è stata precedentemente creata o caricata dal database_G.

- **Post-condizioni:**

- Il record corrispondente nel database_G viene aggiornato con la versione più recente del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva nel database".
 2. Il sistema_G inoltra il pacchetto dati aggiornato al server cloud.
 3. Il sistema_G riceve la conferma di avvenuta sincronizzazione.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica un errore di persistenza causato da instabilità di rete, errore del server o sessione non valida → **Vedi UC 72.**
- **Estensioni:**
 - UC 72 - Errore salvataggio nota.
- **Trigger:** L'utente desidera sincronizzare il proprio lavoro con lo spazio di archiviazione cloud.

3.5.9 UC 72 - Errore salvataggio nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'eccezione o un errore durante la fase di scrittura fisica o di sincronizzazione cloud.
- **Post-condizioni:**
 - I dati nell'editor_G rimangono integri.
 - L'utente viene informato del fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come spazio esaurito, timeout del server, percorso non valido o permessi negati.
 2. Il sistema_G visualizza un avviso descrittivo dell'errore.
 3. Il sistema_G ripristina lo stato interattivo dell'editor per permettere un nuovo tentativo.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di persistenza dei dati.

3.5.10 UC 73 - Eliminazione nota da File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura/modifica nelle directory locali.
 - La nota selezionata è memorizzata localmente sul dispositivo.
- **Post-condizioni:**

- Il file corrispondente alla nota viene rimosso permanentemente dal supporto fisico locale.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota tramite il Browser locale.
2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota".
3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per procedere con la cancellazione.
4. L'utente conferma l'azione.
5. Il sistema_G interagisce con il File System per rimuovere il file.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica un errore di accesso al disco o il file risulta già rimosso da un processo esterno → **Vedi UC 75**.

- **Estensioni:**

- UC 75 - Errore eliminazione nota.

- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere definitivamente una nota dal proprio dispositivo.

3.5.11 UC 74 - Eliminazione nota da database

- **Attore principale:** Utente autenticato

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha effettuato l'autenticazione → UC 84.
- Il database_G cloud è raggiungibile.

- **Post-condizioni:**

- Il record della nota viene eliminato definitivamente dal database_G remoto.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota tramite il Database Browser.
2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota dal cloud".
3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per l'eliminazione remota.
4. L'utente conferma l'azione.
5. Il sistema_G inoltra la richiesta di cancellazione al server cloud.

- **Scenario secondario:**

- La cancellazione fallisce per instabilità della rete, sessione scaduta o errore interno del server → **Vedi UC 75**.

- **Estensioni:**

- UC 75 - Errore eliminazione nota.

- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere una nota dal proprio account cloud.

3.5.12 UC 75 - Errore eliminazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'anomalia che impedisce il completamento della rimozione, locale o remota.
- **Post-condizioni:**
 - L'integrità del dato viene preservata.
 - La nota non viene eliminata.
 - L'utente riceve un feedback sull'errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica l'origine e la causa del fallimento, come permessi negati su disco, timeout della connessione o errore API.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
 3. Il sistema_G ripristina la vista dell'elenco note originale.
- **Trigger:** Il sistema_G riceve una notifica di fallimento o un'eccezione durante la fase di cancellazione.

3.5.13 UC 76 - Rinominazione nota locale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sulla directory locale interessata.
 - La nota è presente nel File System e visualizzata nell'interfaccia.
- **Post-condizioni:**
 - Il file fisico viene rinominato sul disco mantenendo l'estensione originale `.md` o `.txt`.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" sulla nota locale scelta.
 2. Il sistema_G abilita l'editing del titolo o apre una finestra di dialogo per l'inserimento.
 3. L'utente inserisce il nuovo nome e conferma.
 4. Il sistema_G valida i caratteri inseriti e richiede al sistema operativo il cambio nome del file.
- **Scenario secondario:**
 - Il nome inserito contiene caratteri non validi per il File System o esiste già un file con lo stesso nome → **Vedi UC 78**.
- **Estensioni:**
 - UC 78 - Errore rinominazione nota.
- **Trigger:** L'utente desidera cambiare il titolo identificativo di un file locale.

3.5.14 UC 77 - Rinominazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC 84.
 - Il database_G cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
 - Il titolo della nota viene aggiornato nel record corrispondente sul database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" per una nota presente nel cloud.
 2. L'utente inserisce il nuovo titolo e conferma l'azione.
 3. Il sistema_G inoltra una richiesta di aggiornamento al server remoto.
 4. Il sistema_G riceve la conferma e aggiorna la visualizzazione nel browser delle note.
- **Scenario secondario:**
 - La richiesta fallisce a causa di un titolo duplicato nel database, timeout di rete o sessione scaduta → **Vedi UC 78**.
- **Estensioni:**
 - UC 78 - Errore rinominazione nota.
- **Trigger:** L'utente desidera organizzare meglio le proprie note cloud cambiandone il titolo.

3.5.15 UC 78 - Errore rinominazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un errore di validazione o un fallimento nella comunicazione con la sorgente dei dati.
- **Post-condizioni:**
 - La nota mantiene il titolo originale.
 - L'utente viene informato del motivo del fallimento.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore, come caratteri vietati, collisione di nomi o errore server.
 2. Il sistema_G mostra una notifica di errore descrittiva.
 3. Il sistema_G riapre la modalità di editing del titolo per permettere una correzione immediata.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un'eccezione o riceve un feedback negativo durante la procedura di rinominazione.

3.5.16 UC 79 - Visualizzazione informazioni della nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di navigazione è accessibile.
 - L'utente ha selezionato una nota esistente dall'elenco, sia essa locale o nel database_G.
 - Se la nota è memorizzata nel database_G, l'utente ha effettuato l'autenticazione → UC 84.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra all'utente un pannello informativo contenente i dettagli descrittivi e tecnici della nota selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Visualizza informazioni" relativo alla nota scelta.
 2. Il sistema_G recupera i metadati associati alla nota dalla sorgente di riferimento, File System o Database.
 3. Il sistema_G mostra un pannello riassuntivo con i seguenti dati:
 - **Titolo:** Nome identificativo della nota.
 - **Data di creazione:** Data e ora della prima generazione della nota.
 - **Ultima modifica:** Timestamp dell'ultimo salvataggio o sincronizzazione andata a buon fine.
 - **Formato:** Estensione del file o tipologia di codifica, ad esempio .md o .txt.
 4. L'utente chiude il pannello informativo per tornare alla vista precedente.
- **Trigger:** L'utente desidera conoscere i dettagli tecnici o la cronologia di modifica di una specifica nota.

3.5.17 UC 80 - Ricerca nota per titolo nel database

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC 84.
 - Il database_G è raggiungibile e contiene almeno una nota associata all'utente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza esclusivamente i record il cui titolo soddisfa i criteri di ricerca.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla barra di ricerca all'interno del Database Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa testuale nel campo di ricerca specifico per il titolo.
 3. Il sistema_G filtra i record nel database_G che corrispondono, anche parzialmente, alla stringa.
 4. Il sistema_G aggiorna la lista mostrata all'utente con i risultati ottenuti.
- **Trigger:** L'utente desidera individuare una nota nel cloud conoscendone il nome.

3.5.18 UC 81 - Ricerca Full-Text nel database

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC 84.
 - Il database_G è correttamente interrogabile.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G elenca le note che contengono la stringa cercata all'interno del corpo del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita la modalità di ricerca "Contenuto" o Full-Text.
 2. L'utente inserisce la parola o frase chiave desiderata.
 3. Il sistema_G esegue una scansione del contenuto di tutte le note dell'utente nel database_G.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati, eventualmente evidenziando le occorrenze.
- **Trigger:** L'utente cerca una nota cloud basandosi su una parola specifica contenuta nel corpo del documento.

3.5.19 UC 82 - Filtro note per data di creazione

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC 84.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database Browser.
- **Post-condizioni:**
 - La lista viene filtrata mostrando solo le note generate nell'intervallo temporale definito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro per "Data di creazione".
 2. L'utente definisce un intervallo temporale, data di inizio e/o data di fine.
 3. Il sistema_G aggiorna la vista escludendo i record non pertinenti all'intervallo.
- **Trigger:** L'utente desidera filtrare le note in base alla data di creazione.

3.5.20 UC 83 - Filtro note per data di ultima modifica

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC 84.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database Browser.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note il cui ultimo salvataggio rientra nel periodo scelto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".
 2. L'utente inserisce i parametri temporali desiderati tramite l'apposito selettore.
 3. Il sistema_G applica il filtro e aggiorna dinamicamente la lista delle note.
- **Trigger:** L'utente desidera filtrare le note in base alla data dell'ultima modifica.

3.5.21 UC 84 - Autenticazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e mostra l'interfaccia di login.
 - L'utente non ha ancora effettuato l'accesso al proprio account cloud.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è correttamente autenticato e le funzionalità cloud sono abilitate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la procedura di login.
 2. L'utente inserisce lo username → UC 84.1.
 3. L'utente inserisce la password → UC 84.2.
 4. L'utente conferma l'invio delle credenziali.
 5. Il sistema_G verifica i dati con il database_G.
 6. Il sistema_G abilita le funzionalità cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di autenticazione, sia per credenziali errate che per problemi di comunicazione con il database_G → **Vedi UC 85.**
- **Inclusioni:**
 - UC 84.1 - Inserimento username.
 - UC 84.2 - Inserimento password.

- **Estensioni:**

- UC 85 - Errore di autenticazione.

- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità cloud dell'applicazione, come la sincronizzazione e la gestione delle note online.

3.5.21.1 UC 84.1 - Inserimento username

- **Attore principale:** Utente non autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
- Il campo di testo per lo username è attivo.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita il proprio identificativo nell'apposito campo.
2. Il sistema_G visualizza i caratteri digitati in chiaro per permettere il controllo ortografico.
3. Il sistema_G valida che la stringa non sia vuota e rispetti i limiti di lunghezza definiti.

- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input dello username.

3.5.21.2 UC 84.2 - Inserimento password

- **Attore principale:** Utente non autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
- Il campo di testo per la password è attivo.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente, applicando il mascheramento dei caratteri.

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita la propria password nell'apposito campo.
2. Il sistema_G sostituisce i caratteri digitati con simboli di mascheramento, ad esempio asterischi, per garantire la riservatezza.
3. Il sistema_G valida che la password non sia vuota e rispetti i criteri di complessità se previsti.

- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input della password.

3.5.22 UC 85 - Errore di autenticazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G ha ricevuto credenziali non valide o non è riuscito a comunicare con il database_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'accesso non viene concesso.
 - L'utente rimane disconnesso.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G verifica le credenziali fornite.
 2. Il sistema_G registra l'evento di autenticazione fallita.
 3. Il sistema_G comunica all'utente l'errore e richiede la verifica delle credenziali o il ripristino della connessione.
- **Trigger:** Il sistema_G non riesce ad autenticare l'utente.

3.5.23 UC 86 - Registrazione nuovo account

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di registrazione è accessibile.
 - L'utente non possiede un account_G o non è autenticato.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo profilo utente viene creato nel database_G.
 - L'utente viene autenticato automaticamente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce lo username desiderato → UC 84.1.
 2. L'utente inserisce la password scelta → UC 84.2.
 3. L'utente conferma la password scelta → UC 86.1.
 4. L'utente invia i dati per la creazione dell'account.
 5. Il sistema_G verifica la disponibilità dello username e la validità dei dati.
 6. Il sistema_G registra l'account e avvia la sessione cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Lo username scelto è già presente nel database_G → **Vedi UC 87.**
 - Le password inserite non coincidono → **Vedi UC 88.**
- **Inclusioni:**

- UC 84.1 - Inserimento username.
- UC 84.2 - Inserimento password.
- UC 86.1 - Conferma password.

- **Estensioni:**

- UC 87 - Errore username già esistente.
- UC 88 - Errore mancata corrispondenza password.

- **Trigger:** L'utente desidera creare un profilo per usufruire dei servizi di sincronizzazione cloud.

3.5.23.1 UC 86.1 - Conferma password

- **Attore principale:** Utente non autenticato

- **Pre-condizioni:**

- L'utente si trova nella schermata di registrazione.
- Il campo "Password" è già stato compilato.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G dispone di una seconda istanza della password per la verifica di coerenza.

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita nuovamente la password nel campo dedicato alla conferma.
2. Il sistema_G applica il mascheramento dei caratteri come previsto per la sicurezza_G.
3. Il sistema_G abilita il controllo di uguaglianza tra le due stringhe acquisite.

- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di conferma password durante la registrazione.

3.5.24 UC 87 - Errore username già esistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato

- **Pre-condizioni:**

- Lo username inserito è già associato a un altro account nel database_G.

- **Post-condizioni:**

- La registrazione viene interrotta.
- L'utente è invitato a cambiare identificativo.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G notifica l'indisponibilità dello username.
2. Il sistema_G mantiene i dati negli altri campi per agevolare la correzione.
3. L'utente può inserire un nuovo username valido.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un conflitto di identità durante la validazione dei dati di registrazione.

3.5.25 UC 88 - Errore mancata corrispondenza password

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - La stringa di conferma differisce dalla password inserita inizialmente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G impedisce l'invio dei dati.
 - L'utente viene informato dell'anomalia.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G mostra un messaggio di errore relativo alla mancata corrispondenza.
 2. Il sistema_G svuota entrambi i campi password.
 3. L'utente può inserire nuovamente la password e la relativa conferma.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva una discrepanza tra i due campi password inseriti.

3.5.26 UC 89 - Eliminazione account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC 84.
- **Post-condizioni:**
 - L'account e tutti i dati cloud associati vengono rimossi permanentemente dal database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla sezione gestione profilo.
 2. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione definitiva.
 3. Il sistema_G visualizza un avviso di irreversibilità dell'operazione.
 4. L'utente conferma la propria volontà.
 5. Il sistema_G elimina il record utente e le note correlate dal database_G.
 6. Il sistema_G termina la sessione corrente.
- **Trigger:** L'utente desidera cessare l'utilizzo del servizio e rimuovere i propri dati dal server.

3.5.27 UC 90 - Logout

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC 84.
- **Post-condizioni:**

- L'utente è stato disconnesso dal sistema_G.
- Le funzionalità legate al database_G non sono più accessibili fino al prossimo login.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando "Logout" dall'interfaccia.
2. Il sistema_G invalida il token di sessione.
3. Il sistema_G reindirizza l'utente alla schermata iniziale.

- **Trigger:** L'utente desidera terminare la propria sessione autenticata nel sistema_G.

4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti individuati durante l'analisi del capitolato_G e il successivo confronto con la proponente Zucchetti S.p.A.

Ogni requisito è stato classificato per tipologia e priorità, seguendo le indicazioni fornite dalle Norme di Progetto e dai Casi d'Uso_G precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti segue la seguente nomenclatura:

R-[Identificativo]-[Tipologia]-[Priorità]

Dove:

- **Identificativo:** numero progressivo del requisito all'interno della propria tipologia;
- **Tipologia:** può assumere i seguenti valori:
 - **F:** Requisito Funzionale;
 - **Q:** Requisito di Qualità;
 - **V:** Requisito di Vincolo.
- **Priorità:** può assumere i seguenti valori:
 - **Ob:** Obbligatorio;
 - **De:** Desiderabile;
 - **Op:** Opzionale.

4.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali descrivono le funzionalità che il sistema_G deve offrire agli utenti per soddisfare gli obiettivi del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonti
R-1-F-Ob	L'Utente deve poter inserire testo libero nell'area di editing in formato Markdown _G .	UC 1
R-2-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una porzione di testo presente nell'editor.	UC 2

Codice	Descrizione	Fonti
R-3-F-Ob	L'Utente deve poter tagliare una porzione di testo selezionata, rimuovendola dall'editor e memorizzandola negli appunti di sistema.	UC 3
R-4-F-Ob	L'Utente deve poter copiare una porzione di testo selezionata negli appunti di sistema senza modificare il contenuto dell'editor.	UC 4
R-5-F-Ob	L'Utente deve poter incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.	UC 5
R-6-F-Ob	L'Utente deve poter annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.	UC 6
R-7-F-Ob	L'Utente deve poter ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive.	UC 7
R-8-F-Ob	L'Utente deve poter applicare e rimuovere la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC 8, UC 9
R-9-F-Ob	L'Utente deve poter applicare e rimuovere la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC 10, UC 11
R-10-F-Ob	L'Utente deve poter applicare e rimuovere la formattazione sottolineata al testo.	UC 12, UC 13
R-11-F-Ob	L'Utente deve poter applicare e rimuovere la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC 14, UC 15
R-12-F-Ob	L'Utente deve poter inserire e rimuovere titoli e sottotitoli mediante sintassi Markdown _G .	UC 16, UC 17, UC 18, UC 19
R-13-F-Ob	L'Utente deve poter inserire ed eliminare elenchi puntati o numerati.	UC 20, UC 21
R-14-F-Ob	L'Utente deve poter inserire e rimuovere blocchi di citazione.	UC 22, UC 23
R-15-F-Ob	L'Utente deve poter inserire ed eliminare blocchi di codice sorgente nel documento.	UC 24, UC 25
R-16-F-Ob	L'Utente deve poter inserire ed eliminare formule scientifiche o matematiche.	UC 26, UC 27
R-17-F-Ob	L'Utente deve poter inserire ed eliminare collegamenti ipertestuali.	UC 28, UC 29
R-18-F-De	L'Utente deve poter inserire e rimuovere ancore di navigazione interne al documento.	UC 30, UC 31
R-19-F-Ob	L'Utente deve poter inserire, modificare ed eliminare tabelle Markdown _G .	UC 32, UC 33, UC 34, UC 35, UC 36
R-20-F-Ob	L'Utente deve poter inserire, sostituire ed eliminare immagini all'interno del documento.	UC 37, UC 38, UC 39
R-21-F-De	L'Utente deve poter attivare e disattivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.	UC 40, UC 41

Codice	Descrizione	Fonti
R-22-F-De	L'Utente deve poter attivare e disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	UC 42, UC 43
R-23-F-De	L'Utente deve poter alternare l'interfaccia tra tema chiaro e tema scuro.	UC 44, UC 45
R-24-F-De	L'Utente deve poter aprire e chiudere la barra laterale dell'interfaccia.	UC 46, UC 47
R-25-F-Ob	L'Utente deve poter alternare la visualizzazione tra solo editor, solo anteprima e visualizzazione combinata.	UC 48, UC 49, UC 50
R-26-F-De	L'Utente deve poter inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API.	UC 51
R-27-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un riassunto del testo selezionato tramite LLM_G .	UC 52
R-28-F-De	L'Utente deve poter scegliere la percentuale di concisione del riassunto.	UC 52.1
R-29-F-Ob	L'Utente deve poter tradurre il testo selezionato in una lingua supportata tramite LLM_G .	UC 53, UC 53.1
R-30-F-Ob	L'Utente deve poter modificare lo stile linguistico del testo selezionato tramite LLM_G .	UC 54, UC 54.1
R-31-F-Ob	L'Utente deve poter correggere grammaticalmente il testo selezionato tramite LLM_G .	UC 55
R-32-F-Ob	L'Utente deve ricevere una comunicazione nel caso in cui l' LLM_G non rilevi errori nel testo analizzato.	UC 55.1
R-33-F-Ob	L'Utente deve poter analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare.	UC 56, UC 56.1
R-34-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una specifica prospettiva di analisi tra Cappello Bianco, Rosso, Giallo, Nero, Verde e Blu.	UC 56.1.1, UC 56.1.2, UC 56.1.3, UC 56.1.4, UC 56.1.5, UC 56.1.6
R-35-F-Ob	L'Utente deve poter generare automaticamente un testo a partire da un $prompt_G$.	UC 57, UC 57.1
R-36-F-De	L'Utente deve poter definire la lunghezza desiderata del testo generato.	UC 57.2
R-37-F-De	Il Sistema deve mostrare all'Utente un riepilogo del contesto prima dell'invio della richiesta all' LLM_G .	UC 57.3
R-38-F-De	L'Utente deve poter fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.	UC 57.4
R-39-F-Op	L'Utente autenticato deve poter selezionare manualmente note salvate nel $database_G$ da usare come contesto per la generazione automatica.	UC 57.5
R-40-F-Ob	L'Utente deve poter salvare, scartare o rigenerare l'output prodotto dall' LLM_G .	UC 58, UC 59, UC 60, UC 61

Codice	Descrizione	Fonti
R-41-F-De	L'Utente deve poter annullare una richiesta di elaborazione in corso.	UC 62
R-42-F-Ob	Il Sistema deve gestire gli errori di comunicazione o risposta del servizio LLM _G , preservando il contenuto originale dell'editor.	UC 63
R-43-F-Ob	Il Sistema deve impedire l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.	UC 64
R-44-F-Ob	L'Utente deve poter creare una nuova nota vuota nell'editor.	UC 65
R-45-F-Op	L'Utente autenticato deve poter creare una nuova nota nel database _G .	UC 66
R-46-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la creazione di una nuova nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente.	UC 67
R-47-F-Ob	L'Utente deve poter caricare una nota da file locale in formato <code>.md</code> o <code>.txt</code> .	UC 68
R-48-F-Op	L'Utente autenticato deve poter caricare una nota dal database _G .	UC 69
R-49-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.	UC 70
R-50-F-Ob	L'Utente deve poter salvare una nota sul File System locale.	UC 71
R-51-F-Op	L'Utente autenticato deve poter salvare una nota nel database _G .	UC 72
R-52-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor.	UC 73
R-53-F-Ob	L'Utente deve poter eliminare una nota dal File System locale.	UC 74
R-54-F-Op	L'Utente autenticato deve poter eliminare una nota dal database _G .	UC 75
R-55-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante l'eliminazione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.	UC 76
R-56-F-Ob	L'Utente deve poter rinominare una nota locale.	UC 77
R-57-F-Op	L'Utente autenticato deve poter rinominare una nota salvata nel database _G .	UC 78
R-58-F-Ob	Il Sistema deve gestire eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.	UC 79
R-59-F-De	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.	UC 80

Codice	Descrizione	Fonti
R-60-F-Op	L'Utente autenticato deve poter cercare note nel database _G per titolo.	UC 81
R-61-F-Op	L'Utente autenticato deve poter effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database _G .	UC 82
R-62-F-Op	L'Utente autenticato deve poter filtrare le note del database _G per data di creazione.	UC 83
R-63-F-Op	L'Utente autenticato deve poter filtrare le note del database _G per data di ultima modifica.	UC 84
R-64-F-Op	L'Utente non autenticato deve poter effettuare l'autenticazione tramite username e password.	UC 85, UC 85.1, UC 85.2
R-65-F-Op	Il Sistema deve gestire eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore.	UC 86
R-66-F-Op	L'Utente non autenticato deve poter registrare un nuovo account.	UC 87, UC 87.1
R-67-F-Op	Il Sistema deve impedire la registrazione con uno username già presente nel database _G .	UC 88
R-68-F-Op	Il Sistema deve impedire la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.	UC 89
R-69-F-Op	L'Utente autenticato deve poter eliminare il proprio account e i dati cloud associati.	UC 90
R-70-F-Op	L'Utente autenticato deve poter effettuare il logout.	UC 91

4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità stabiliscono criteri legati a usabilità, verificabilità, manutenibilità, documentazione e continuità del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-Q-Ob	Il prodotto deve essere un sistema organico, autocontenuto e semplice da utilizzare anche per un utente non esperto.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-2-Q-Ob	Il prodotto deve essere accompagnato da un'adeguata copertura con test automatici, soprattutto a partire dal MVP.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-3-Q-Ob	I casi d'uso principali devono essere verificabili tramite test automatici ripetibili.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-4-Q-Ob	Il prodotto deve adottare soluzioni architetturali duttili e robuste, adeguate a supportare revisioni, estensioni e incrementi successivi.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>

Codice	Descrizione	Fonte
R-5-Q-Ob	Il codice deve essere revisionato a ogni iterazione significativa del progetto, in modo da garantire qualità, coerenza e manutenibilità.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-6-Q-Ob	Il progetto deve prestare particolare attenzione alla realizzazione e alla sperimentazione dei prompt usati per stimolare le operazioni desiderate del LLM.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-7-Q-Ob	Il progetto deve essere accompagnato dalla documentazione minima richiesta dal corso di Ingegneria del Software.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Documentazione</i>
R-8-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per l'utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente finale.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Documentazione</i>
R-9-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per chiunque voglia estendere l'applicazione.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Documentazione</i>
R-10-Q-De	Il progetto dovrebbe essere pubblicato su GitHub o su un altro repository pubblico, così da favorire la continuità del prodotto risultante.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Garanzia e manutenzione</i>
R-11-Q-De	Il progetto dovrebbe essere pubblicato secondo requisiti compatibili con la natura open-source del repository scelto.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Garanzia e manutenzione</i>
R-12-Q-De	Il sistema dovrebbe fornire feedback visivi durante le operazioni che richiedono attesa, come l'elaborazione da parte dell'LLM.	Analisi interna <i>Sezione: Funzionalità AI</i>
R-13-Q-Ob	I messaggi di errore devono essere comprensibili per l'utente e non devono esporre dettagli tecnici o di sicurezza non necessari.	Analisi interna <i>Sezione: Casi d'uso</i>
R-14-Q-De	L'interfaccia dovrebbe favorire la concentrazione dell'utente sulla scrittura, permettendo modalità di visualizzazione adeguate alle diverse fasi di lavoro.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-15-Q-Ob	Il prodotto deve rispettare le Norme di Progetto definite dal gruppo.	Analisi interna <i>Sezione: Norme di Progetto</i>

4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo definiscono limitazioni tecnologiche, architetture o organizzative imposte dal capitolato o dalle scelte progettuali.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-V-Ob	Il sistema client deve essere sviluppato utilizzando Tecnologie Web, in particolare una pagina HTML eseguita tramite browser.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-2-V-Ob	Il linguaggio di riferimento per l'inserimento formattato dei testi deve essere Markdown.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>

Codice	Descrizione	Fonte
R-3-V-Ob	Il sistema deve interfacciarsi con servizi LLM tramite API.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-4-V-Ob	L'interazione con i servizi LLM deve tenere conto delle limitazioni imposte dalla same-origin policy o prevedere configurazioni adeguate per superarle.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-5-V-Ob	Le note salvate localmente devono essere memorizzate come file di testo.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i>
R-6-V-Op	Nel caso di implementazione dell'archivio server-side, le note devono essere memorizzate in un database raggiungibile dal sistema.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Requisiti opzionali</i>
R-7-V-Op	Nel caso di implementazione della persistenza server-side, deve essere prevista una componente server raggiungibile tramite chiamate HTTP.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Requisiti opzionali</i>
R-8-V-Op	La componente server-side, se realizzata, può essere sviluppata utilizzando Java o Python.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Requisiti opzionali</i>
R-9-V-Op	Nel caso di implementazione delle funzionalità RAG, il sistema deve poter utilizzare le note collegate come contesto per la generazione o modifica dei testi tramite LLM.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Requisiti opzionali</i>
R-10-V-De	L'applicazione dovrebbe essere fruibile tramite i principali browser web moderni.	Analisi interna <i>Sezione: Analisi del prodotto</i>
R-11-V-De	Le librerie e i framework di terze parti adottati dovrebbero avere licenze compatibili con la pubblicazione open-source del progetto.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Garanzia e manutenzione</i>
R-12-V-Ob	I requisiti minimi obbligatori del capitolato non possono essere eliminati o modificati in corso d'opera.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Variazioni ai requisiti</i>
R-13-V-Op	I requisiti opzionali possono essere modificati, eliminati o integrati dal gruppo vincitore dell'appalto.	Capitolato di progetto <i>Sezione: Variazioni ai requisiti</i>